第三章 大气声光电现象

Chapter 3 Atmospheric Acoustic, Optical, and Electrical Phenomena

电子工程学院

汤志亚

15928008390

tangzhiya@cuit.edu.cn

主要内容

1 大气声现象

2 大气中的光现象

3 大气能见度

4 雷电及其探测

3.1 大气声现象

大气声学（atmospheric sound）是研究大气声波(包括可闻声（20-20000Hz）、次声（<20Hz)、超声(>20000Hz))的产生机制和各种声源的声波在大气中传播规律的学科。

大气中自然声源发出的声波具有极宽的频谱，其高频达到10^2-10^3Hz（雷声频谱的高频端），低端周期达几分钟。

大部分的自然声源主要产生次声波，例如火山喷发、地震、海浪等。





3.1 大气声现象

由于空气的可压缩性和惯性，声音在大气中传播和质点振动位移在同一方向上，因此声波是纵波。

声波是介质质点振动的传播，描述声波特点合适的物理量应该是振动速度和声波强度，但因其不易测量，代之以声压的测量。

某点的瞬时声压是指该点的瞬时总压力减去静压力，有效声压是指一段时间内（振动周期的整数倍）瞬时声压的均方根值。由于人耳对声音响度的感觉与声压的对数值成正比，所以声压也常以对数表示，称为声压级（Sound Pressure Level, SPL），单位是分贝（dB）。

$$L_s = 20lg\frac{p_s}{p_{s0}}$$

其中p_{s0}为基准声压，空气中取$p_{s0}=2\times10^{-5}$Pa。

3.1 大气声现象-大气中的声速

大气中声波传播的相速度即为声速，以c表示。相对于大气，声波传播是一个快过程，可近似看成是绝热的。对于均匀大气中理想气体中小振幅的绝热声波，可以忽略地球的旋转、摩擦、重力、湍流对于声波传播的影响，相对于地面静止的观察者，若平面声波沿平均风方向传播，声速为：

$$c = V_0 \pm c_s$$

其中V_0表示平均风速，c_s为绝热声速。

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma R^* T}{M}}$$

其中γ为比热容比，R*为摩尔气体常数，M为空气的摩尔质量

风对声波的传播有显著影响，顺风方向声速最大，逆风方向声速最小。

3.1 大气声现象-大气中的声速

在干洁大气条件下$M=M_d=28.966kg/kmol$，$\gamma=\gamma_d=1.40$，则绝热声速有：

$$c_{sd} \approx 20.1\sqrt{T} = 331.8 + 0.61t$$

其中T为绝对温度，t为摄氏温度，声速单位m/s

在干空气中气温每上升1摄氏度，声速增加约0.61m/s。

对于湿空气，因为比热容比与水汽含量有关，经过推导，湿空气的绝热声速为：

$$c_{sv} \approx c_{sd}\sqrt{1+0.504q} \approx s_{sd}\left(1+0.156\frac{e}{p}\right)$$

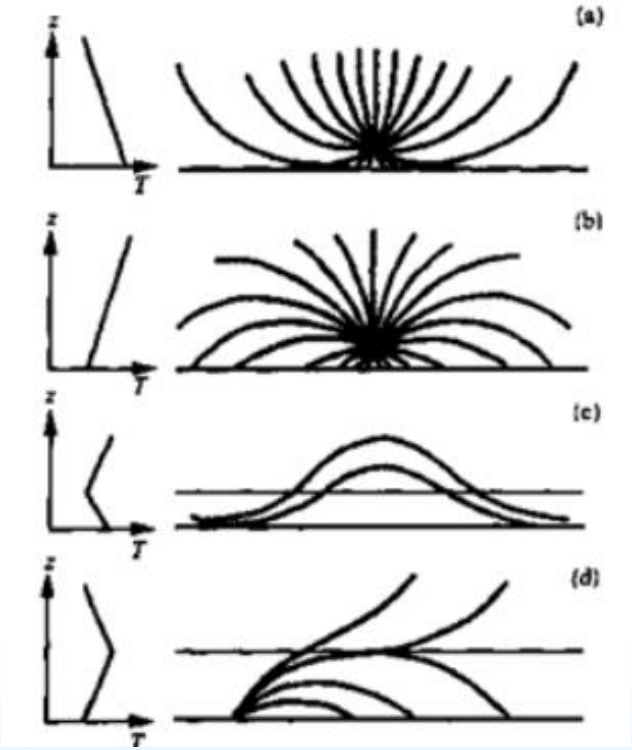
若p=1000hPa，则有近似公式

$$c_{sv} \approx 331.8 + 0.61t + 0.05e$$

可见水汽压每变化1hPa，声速约变化0.05m/s。5km以上可略去水汽作用。

3.1 大气声现象-声波的折射

在无风的大气中，声线和光线在大气中折射的形式完全相同，折射的规律也相同。只是声波的折射率与温度的平方根成反比（忽略水汽的影响），而光线的折射率和密度成正比。例如，当温度随高度递减时，对光波因密度随高度递减为正折射，射线折向地面；而对声波而言则为负折射，射线折向天空。



无风时大气中声线的分布

图（a）是温度随高度递减，随高度增加，声线折向天空，有些地方声线不能达到，成为静区。

图（b）为温度向上逆增，随高度增加，声线折向地面，不出现静区

图（c）下层减温，上层逆增，与对流层和平流层的温度分布相似

图（d）下层逆增，上层减温（相当于大陆的无云夜晚）

在声源周围有一个正常的可闻区，稍远处为静区，但当声源足够强大时，在静区外可以接收到由平流层折返的声线，形成异常可闻区。如果此次声波还足够强，还可以继续传播，形成新的静区和可闻区，这就是次声波可以传播很远的原理。

3.1 大气声现象-声波的折射

一次强爆炸形成的地面上的静区与可闻区分布示意图

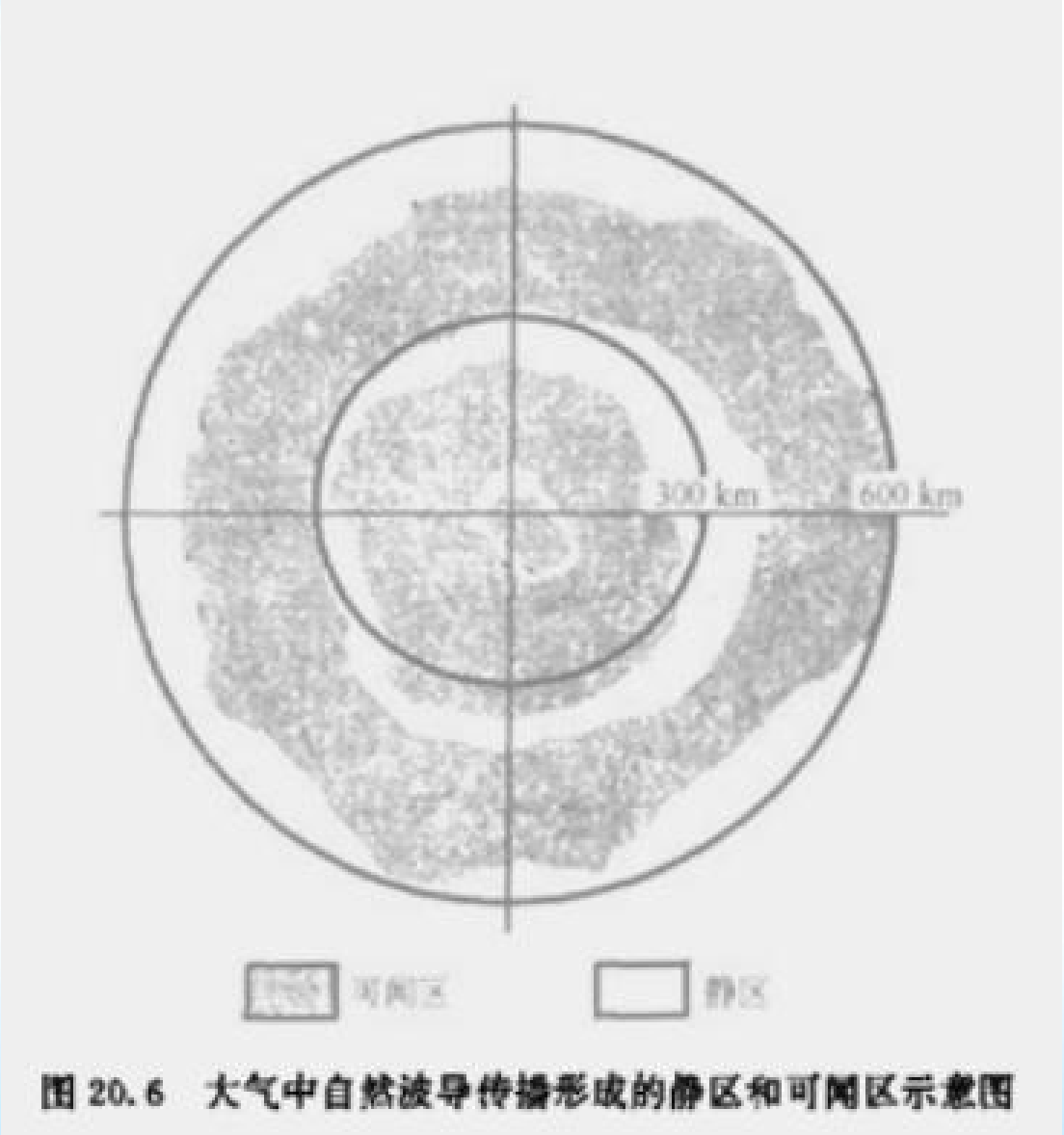
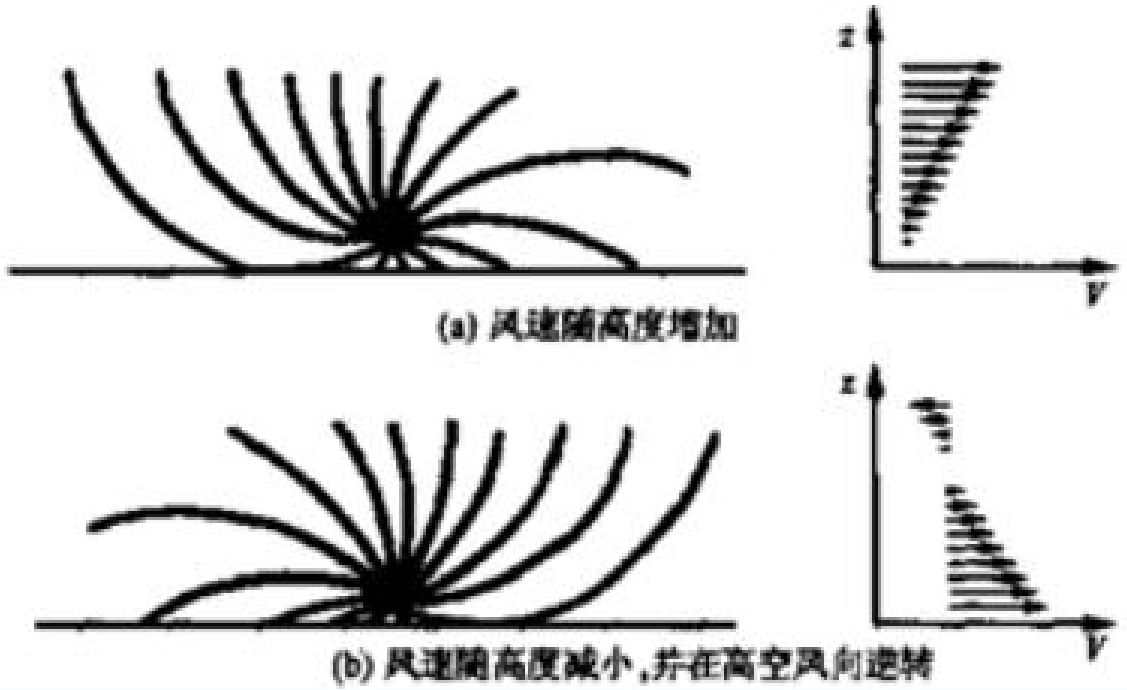


图 20.6　大气中自然波导传播形成的静区和可闻区示意图

有风时大气声线的分布



3.1 大气声现象-声波的吸收

声波在大气中传播时通常按指数衰减，衰减的特性取决于衰减系数，引起声波衰减的主要因素有：

（1）空气分子的吸收：声波传播需要克服空气分子的黏性，将部分声能转化为热能，黏性越大，频率越高，衰减越大；声波的纵波特性使空气介质不断发生疏密变化，空气压缩增温，膨胀降温，形成温差，产生热传导，损失声波能量。

（2）散射：大气湍流导致部分声波偏离原传播方向而散射导致衰减，频率越高，声波散射越强，衰减越大。

（3）气溶胶和云雾的吸收：云雾对低频声波和次声波的衰减不可忽略；气溶胶对声波的衰减随着频率的增大而增大。

主要内容

1 大气声现象

2 大气中的光现象

3 大气能见度

4 雷电及其探测

3.2 大气中的光现象

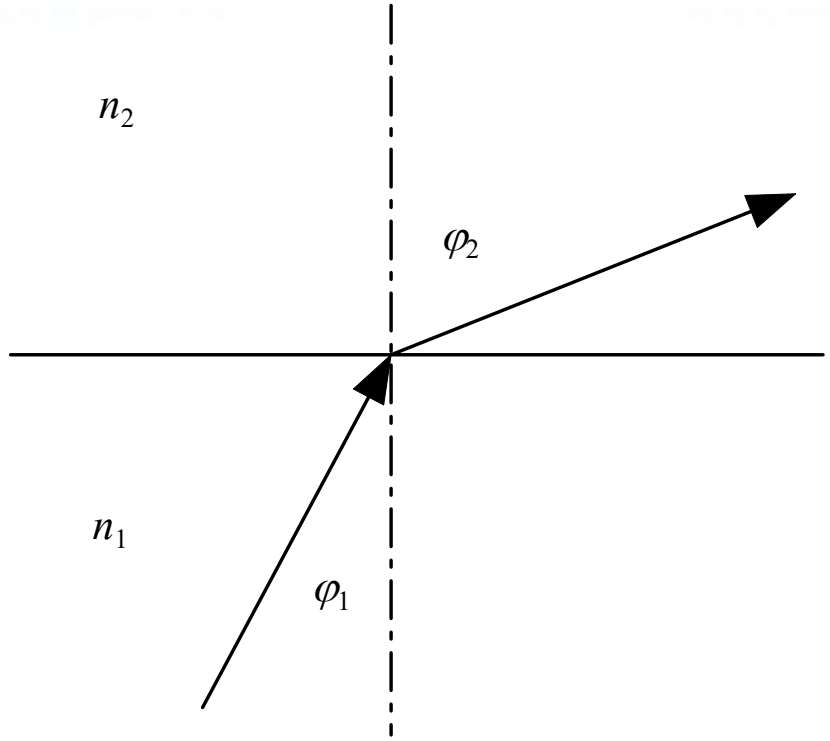
太阳光和月光等自然光在大气中传播时，与大气中的分子、气溶胶、云雾和降水粒子相互作用，发射折射、散射、衍射、衰减等一系列物理过程，产生蔚蓝的天空、早晚的彩霞、日月变形、星光闪烁、海市蜃楼、华、虹、晕等五彩缤纷的光学现象。





3.2 大气中的光现象-光的折射

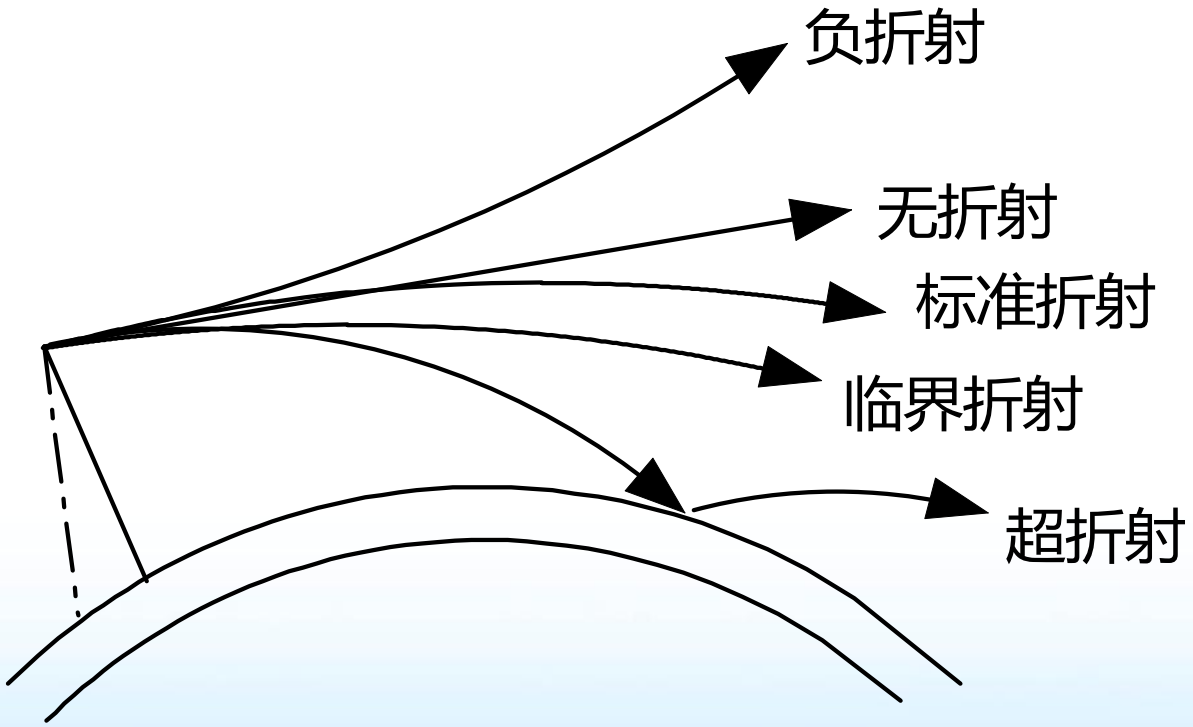
当光波入射到折射指数不同的介质的交界面上时，就会发生折射现象，有：



$$\frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2}=\frac{n_2}{n_1}$$

其中：Φ1为入射角，Φ2为折射角

n1、n2分别为折射指数



各种折射情况下电磁波的传播路径

3.2 大气中的光现象-霓虹

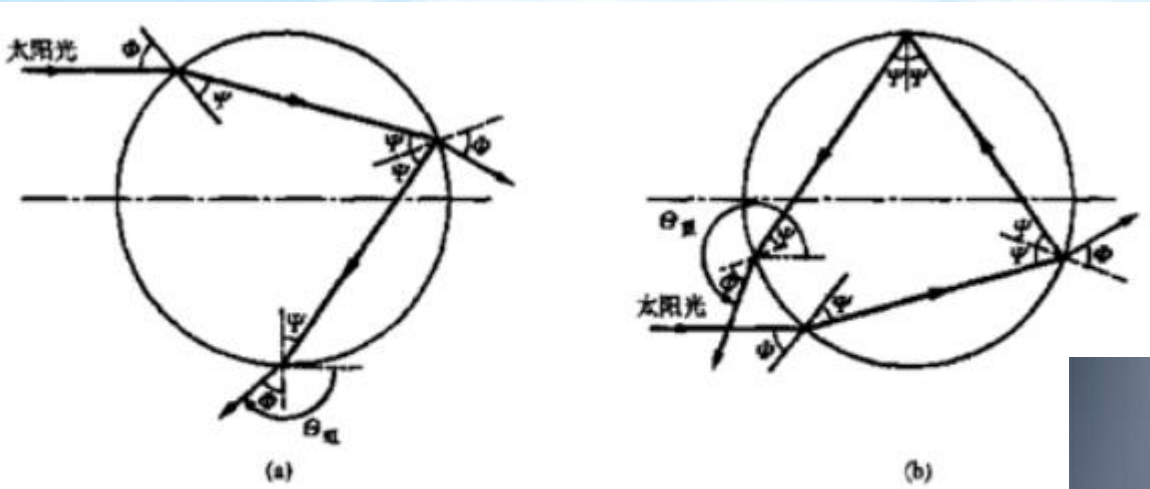


图 17.21　水滴中光线的折射和反射

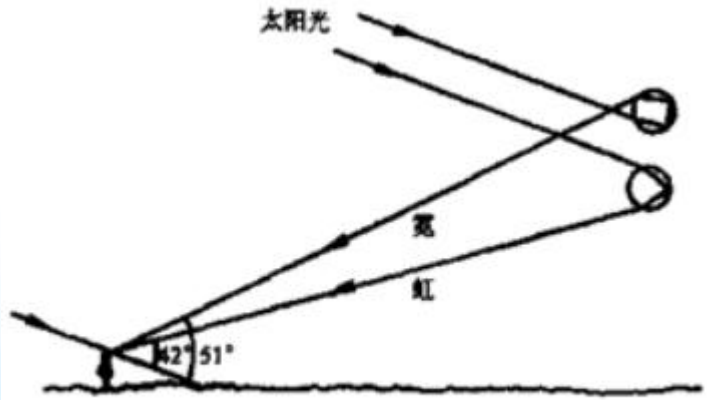
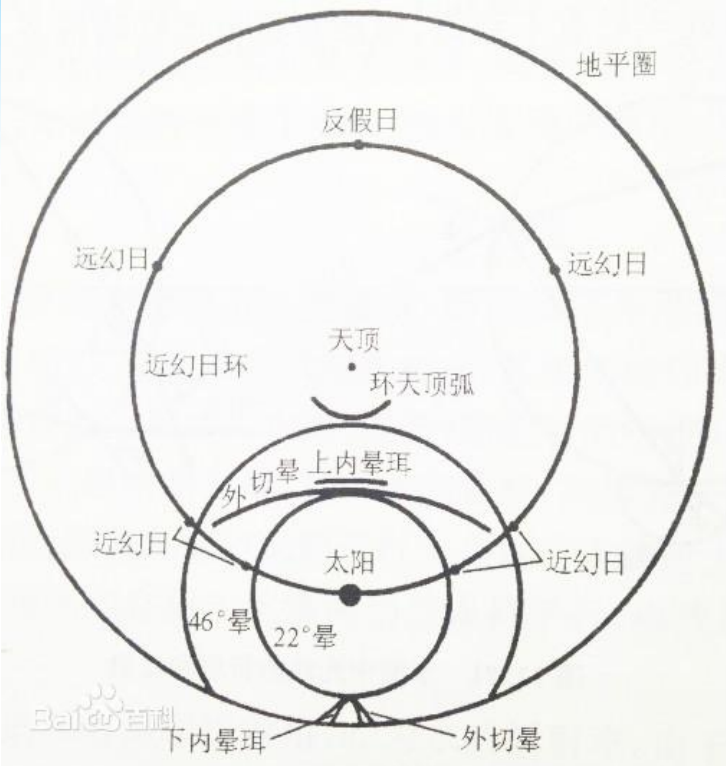


图 17.22　虹、霓的形成示意图

虹是圆心位于对日点上鲜艳夺目的彩色圆弧带，颜色排列为内紫外红，角半径约为42°，有时还可以看到霓，它与虹同圆心，但色彩排列与虹相反，其角半径为52°。



3.2 大气中的光现象-晕



各种晕在天空中出现的位置



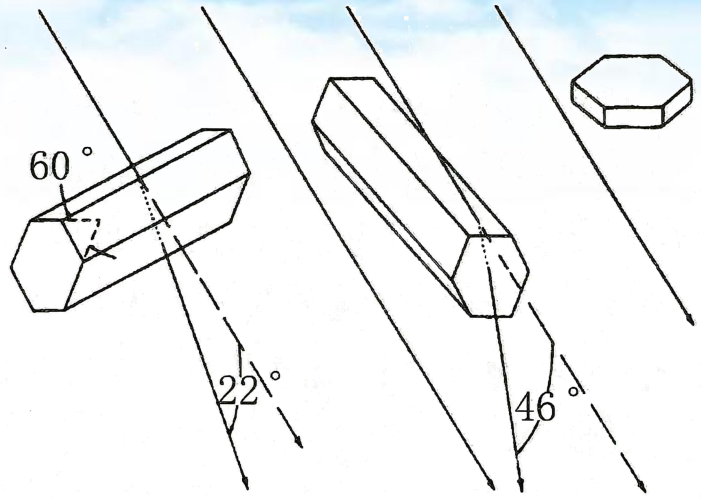


图 4.2.3　22°和 46°晕的形成示意图

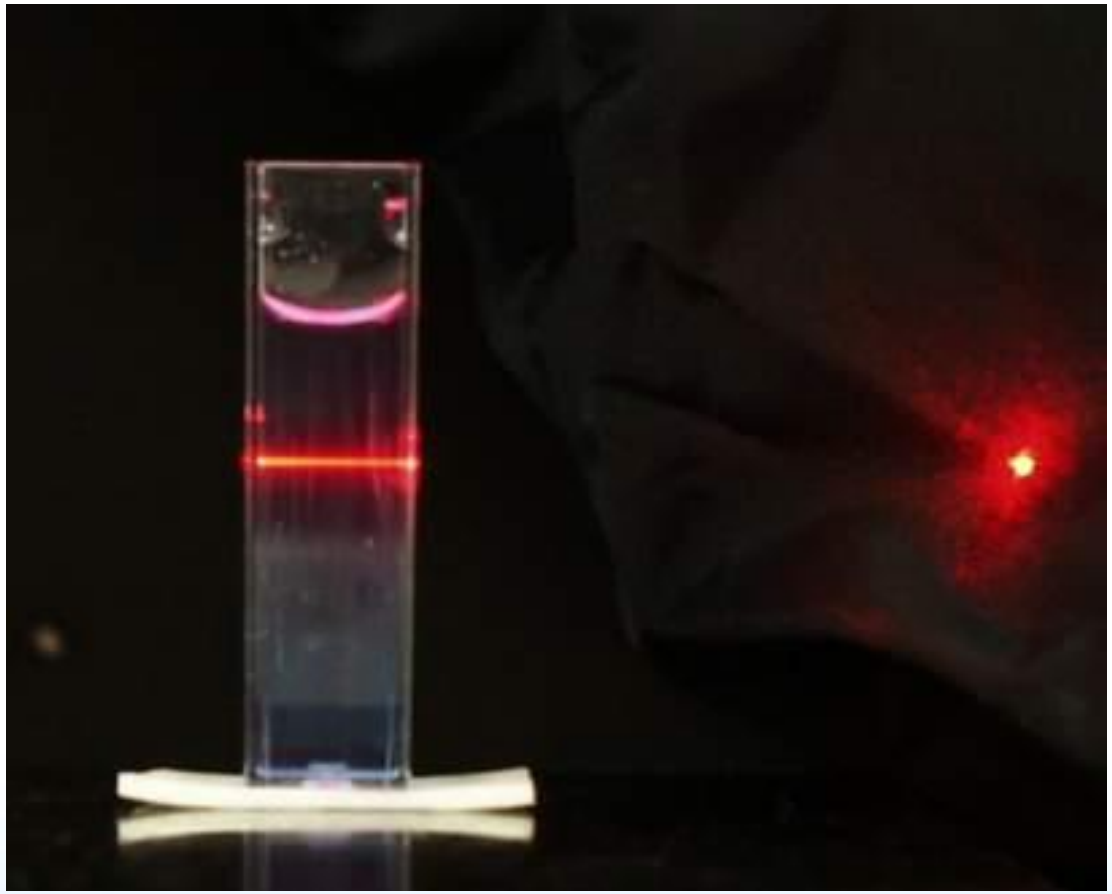
高空如有冰晶组成的薄云存在（例如卷层云），由于冰晶对日光或月光的折射和反射，就会引起一系列的光学现象，统称为晕。其中22°的晕是最常见的，其次是46°的晕。

造成大气晕的云中冰晶形状最具代表性的是六角片状和六方棱柱的冰晶，因此可以把冰晶看做是棱角分别为60°、90°和120°的三种棱镜。

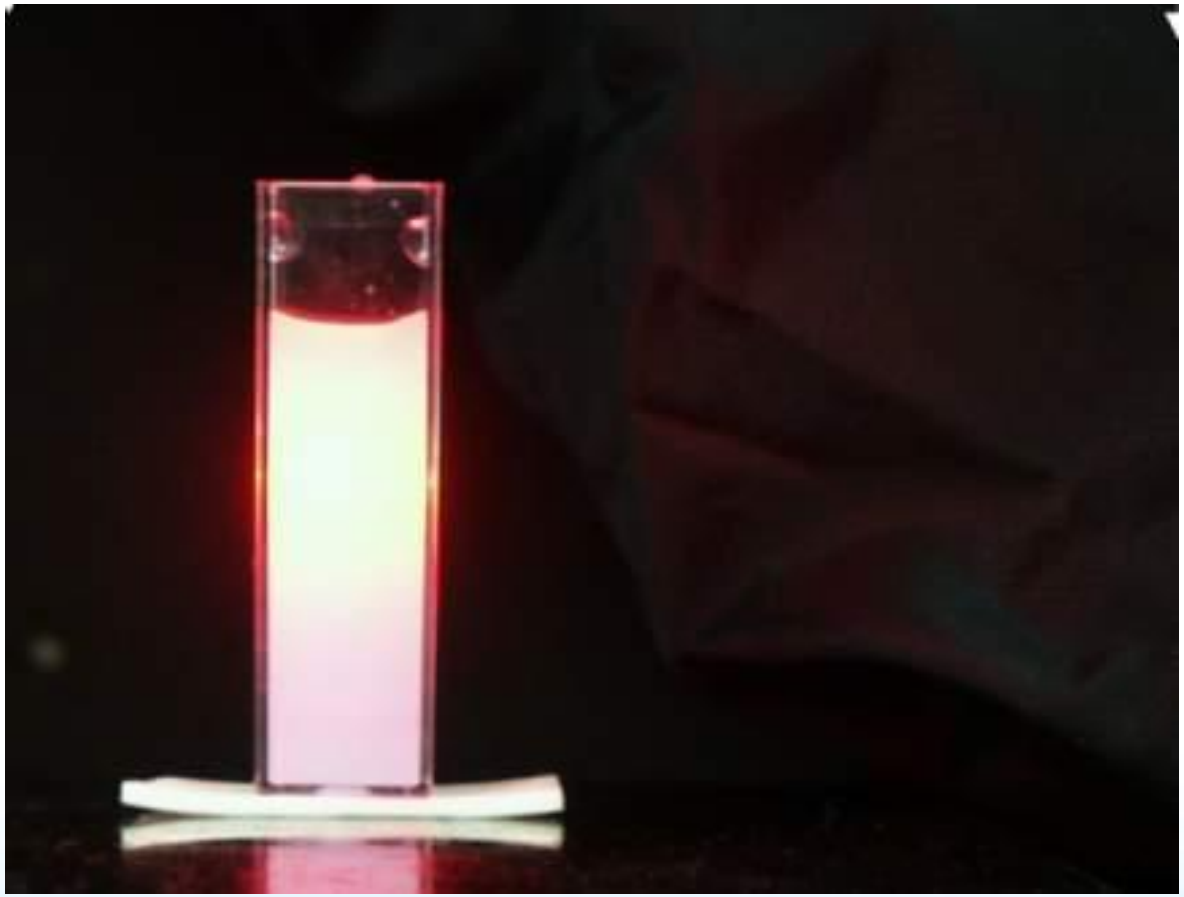


3.2 大气中的光现象-光的散射、吸收

Purely absorbing



With Scattering



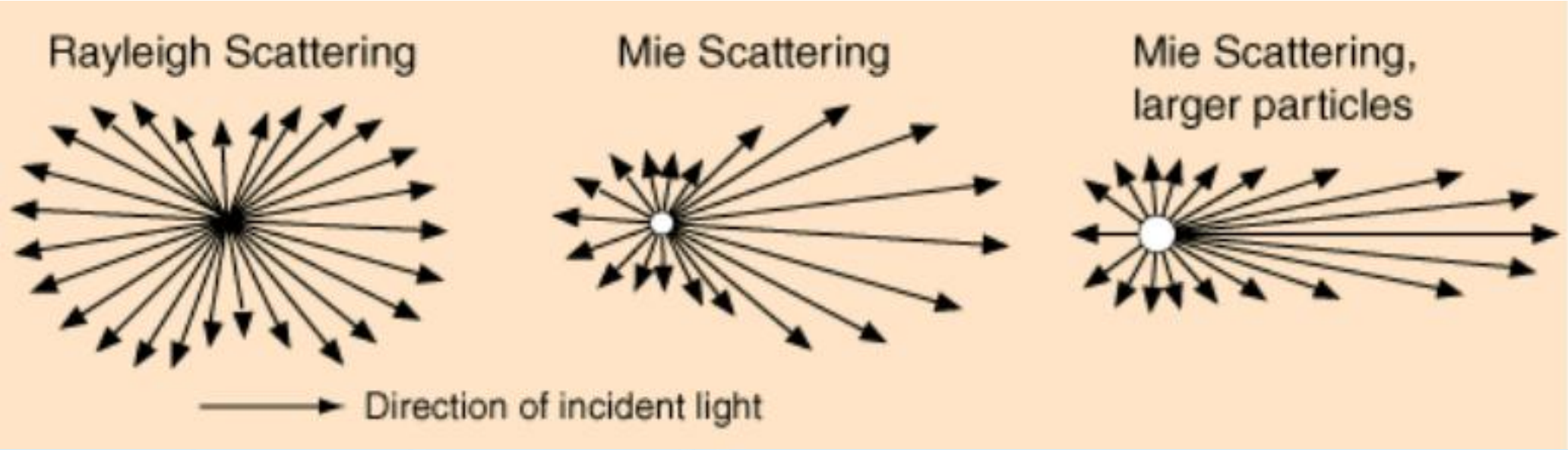
3.2 大气中的光现象-光的散射、吸收

散射过程的分类

球形粒子的散射情况主要取决于粒子直径和入射波长之比。

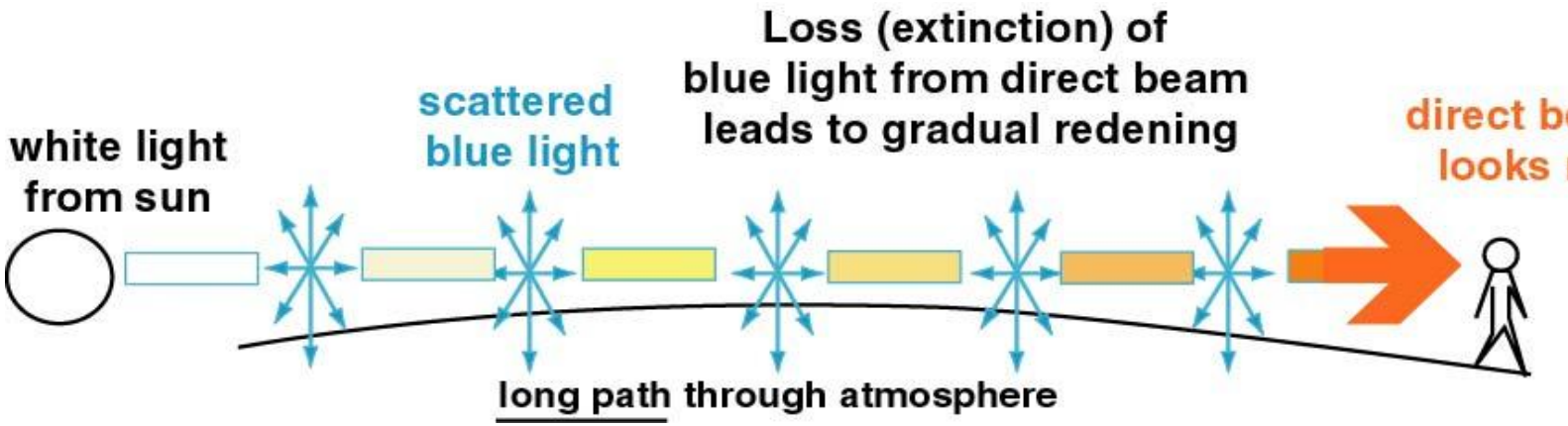
定义无量纲尺度参数 $\alpha = \dfrac{2\pi r}{\lambda}$

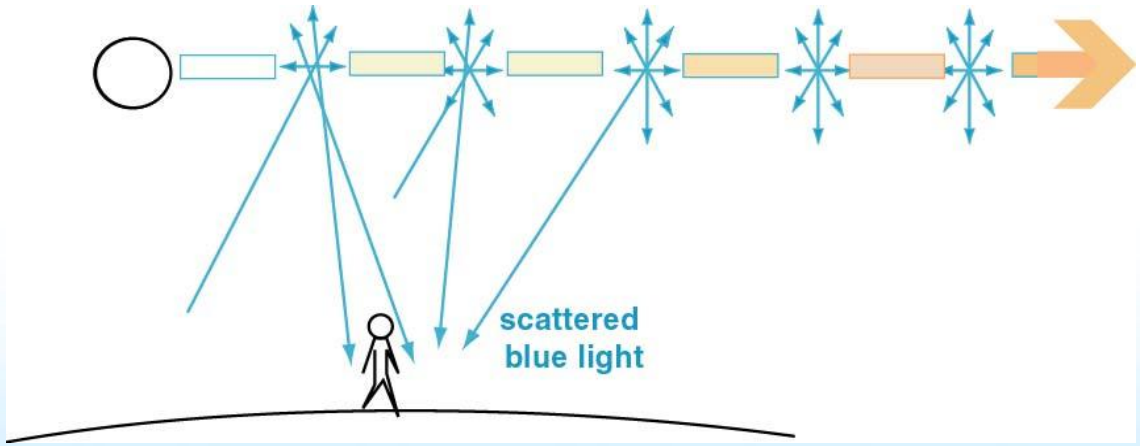
- 当α<<1时：Rayleigh散射
- 当0.13< α <50：Mie散射
- 当α >50：几何光学：折射

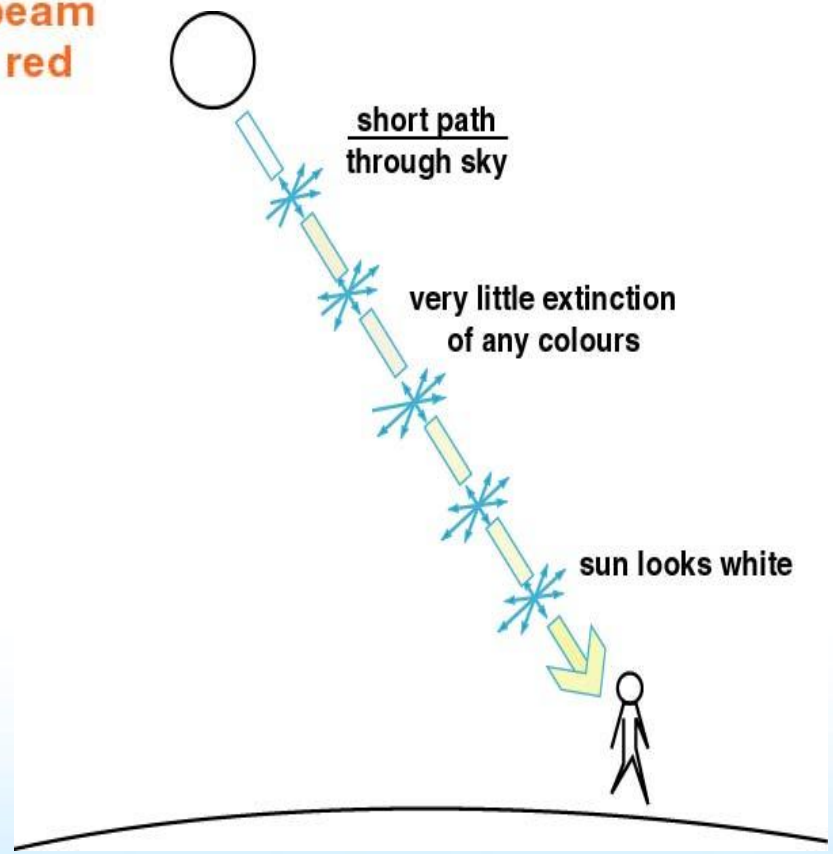


3.2 大气中的光现象-光的散射、吸收

瑞利散射的散射削弱系数与波长的4次方成反比，波长越短，分子散射削弱越强。蓝光的散射比红光强9倍以上！







由于散射造成在大气中的现象有蓝天、霞光、曙光、暮光等。

3.2 大气中的光现象-光的衍射

当天空有薄云的时候，常可在太阳、月亮甚至低云处可以看到“华”。华是环绕日月的有色光环，其色彩排列时内紫外红，华可以有很多圈，当中的亮斑称为华盖，华盖的最大半径可达5°。

冰云、水云都可能产生华，它是水滴或冰晶衍射的结果。





3.2 大气中的光现象-光的衍射

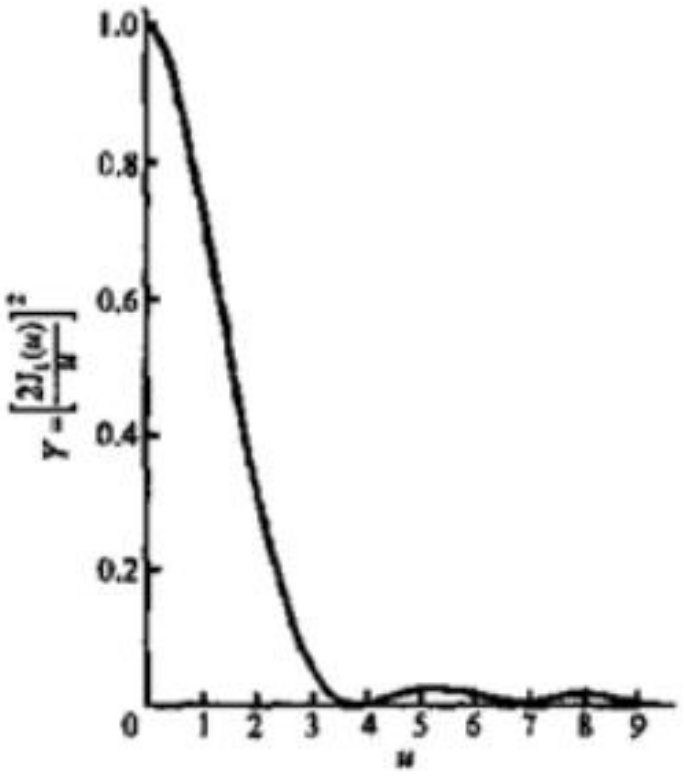
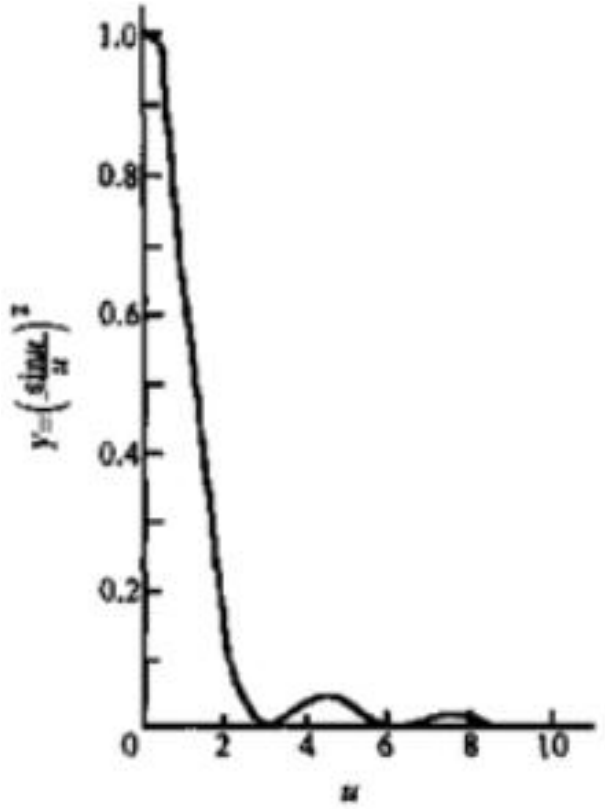


图 17.19　圆孔衍射的光强分布

根据夫琅禾费圆孔（单缝）衍射光强分布可知，太阳平行光被雨滴衍射后，会出现明暗相间的光环。

又由于衍射光强极大值出现的角度与波长成正比，所以白光衍射后将有色散现象，故：

- 红光波长长，衍射角大，出现在外圈；
- 紫光波长短，衍射角小，出现在内圈。



17.20　夫琅禾费单缝衍射的光强分布

主要内容

1 大气声现象

2 大气中的光现象

3 大气能见度及探测方法

4 雷电及其探测

3.3 大气能见度及探测方法

什么是能见度？

能见度是反应大气透明度的一个指标，指的是具有正常视力的人在当时的天气条件下能够看到周围景物的程度，用目标物的最大能见距离来表示。

分为水平能见度、 垂直能见度、倾斜能见度。

能见度观测的意义？

- ❖在气象上，它可以用来了解大气稳定度，判别气团属性
- ❖在国防和国民经济建设方面，它是保证航空、航海、交通运输安全的一个重要因素
- ❖在环保方面，它能反映出大气污染的一些基本状况

3.3 大气能见度及探测方法

表 1　能见度等级、范围、定性用语和影响程度

等 级	范围　m	定性用语	影　响　程　度
0	$V \geqslant 10000$	好	无影响
1	$10000 > V \geqslant 2000$	一般	对水上航运略有影响
2	$2000 > V \geqslant 1000$	较差	对交通略有影响，航运部门应观察能见度变化，注意安全
3	$1000 > V \geqslant 500$	较差	对交通有影响，铁路、公路、水运、民航等部门应注意能见度变化，加强行业交通管理
4	$500 > V \geqslant 200$	差	对交通有较大影响，铁路、公路、水运、民航等部门应加强行业交通管理，采取安全措施
5	$200 > V \geqslant 50$	差	对交通有很大影响，铁路、公路、水运、民航等部门应加强行业交通管制，采取措施保障安全
6	$V < 50$	极差	对交通有极大影响，铁路、公路、水路、民航等部门应采取交通管制，保障交通安全

注：V 为有效水平气象能见度。

3.3 大气能见度及探测方法

目标物最大能见度距离有：

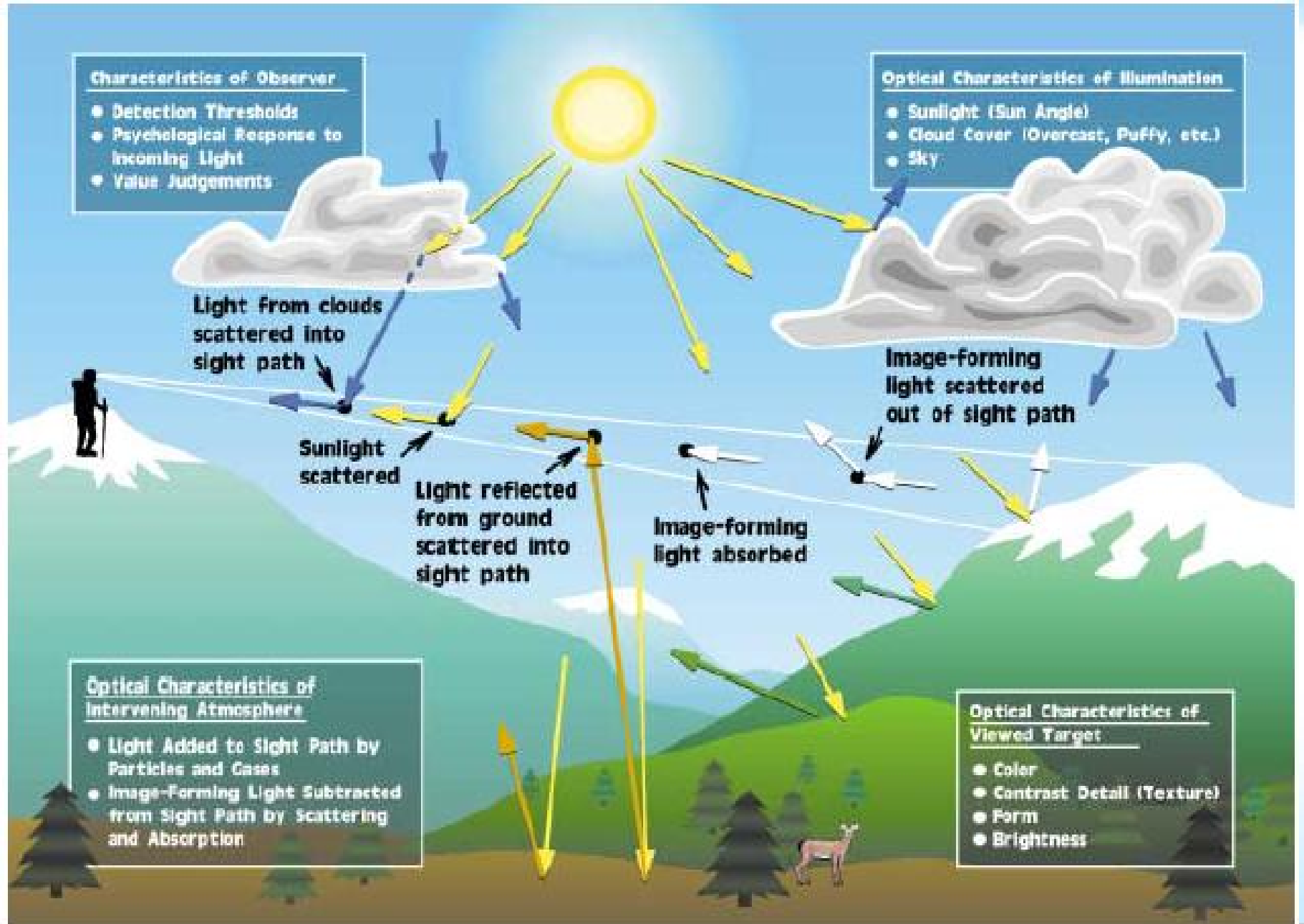
消失距离：观测者逐渐远离目标，直至目标物从背景上刚刚可以辨别时对应的最大能见度距离。

发现距离：观测者从远处逐渐靠近目标物，直至将目标物从背景上辨认出来时对应的最大能见度距离。

消失距离>发现距离

能见度是一个复杂的心理—物理现象,主要受制于悬浮在大气中的固体和液体微粒引起的大气消光系数;消光主要由光的散射而非吸收所造成。其估计值依从于个人的视觉和对可见的理解水平而变化,同时受光源特征和透射因数的影响。因此,能见度的目测估计值都是主观的。

3.3 大气能见度及探测方法



3.3 大气能见度及探测方法

影响能见度的基本因子？

1. 大气透明度
2. 目标物和背景的属性
3. 眼睛的视觉性能

标准视力的眼睛观察水平方向以天空为背景的黑色目标物（视角在0.5°至5°）时，能从背景上分辨出目标物轮廓的最大距离称为气象能见距离。气象能见距离也称为气象能见度。

3.3 大气能见度及探测方法-白天气象能见度

假如有一目标物，其原有亮度为B，在通过了距离为dx的混浊空气后，亮度被减小了dB，其在这段距离的亮度改变率为

$dB/B=-\alpha\,dx$，

其中α是大气的消光系数。若光线在均匀的大气中通过的路径为R时，则

$$\int_{B_0}^{B}\frac{dB}{B}=-\int_{0}^{R}a\,dx$$

$$\frac{B}{B_0}=e^{-aR}$$

亮度随α和R的增加按指数规律减小，即大气中的悬浮质粒越多，大气透明度就越差，目标物的能见距离也就越小。

大气透明度

3.3 大气能见度及探测方法-白天气象能见度

白天，要把目标物从背景上区别出来，主要依靠目标物与衬托它的背景之间的颜色、亮度的差异及眼睛对亮度对比和颜色的辨别能力，亮度对比要比色彩对比更重要。

目标物与背景的属性

设目标物的亮度为B_0，背景亮度为B。

K定义为：目标物亮度B_0与背景亮度B的绝对差与其中大者之比，即

当 $B_0 > B$时 $K = (B_0 - B)/B_0$

当 $B_0 < B$时 $K = (B - B_0)/B$

$0 \leqslant K \leqslant 1$

若$B_0 = B$，则$K = 0$，此时，目标物和背景融合在一起，无法辨认目标物；

若$B_0 = 0$，或$B = 0$，则$K = 1$，目标清晰可见。

3.3 大气能见度及探测方法-白天气象能见度

人眼的视觉性能

当K = 0时，即目标物与背景亮度完全一样，就无法从背景上区别出目标物来。

但由于人眼镜的视觉性能，实际上等不到K = 0，而是当K小到某一数值ε后，人眼对亮度对比就已经感觉不到了，此时，目标物已不能见了。

我们把人眼开始不能从背景上再感觉到目标物时的亮度对比的最小值称为“对比视觉阈”，用ε来表示。

当K≥ ε时，目标物能见，否则，目标物不能见。一般说来，具有正常视力的人，在野外观测条件下， ε的平均值约为0.05。

3.3 大气能见度及探测方法-白天气象能见度

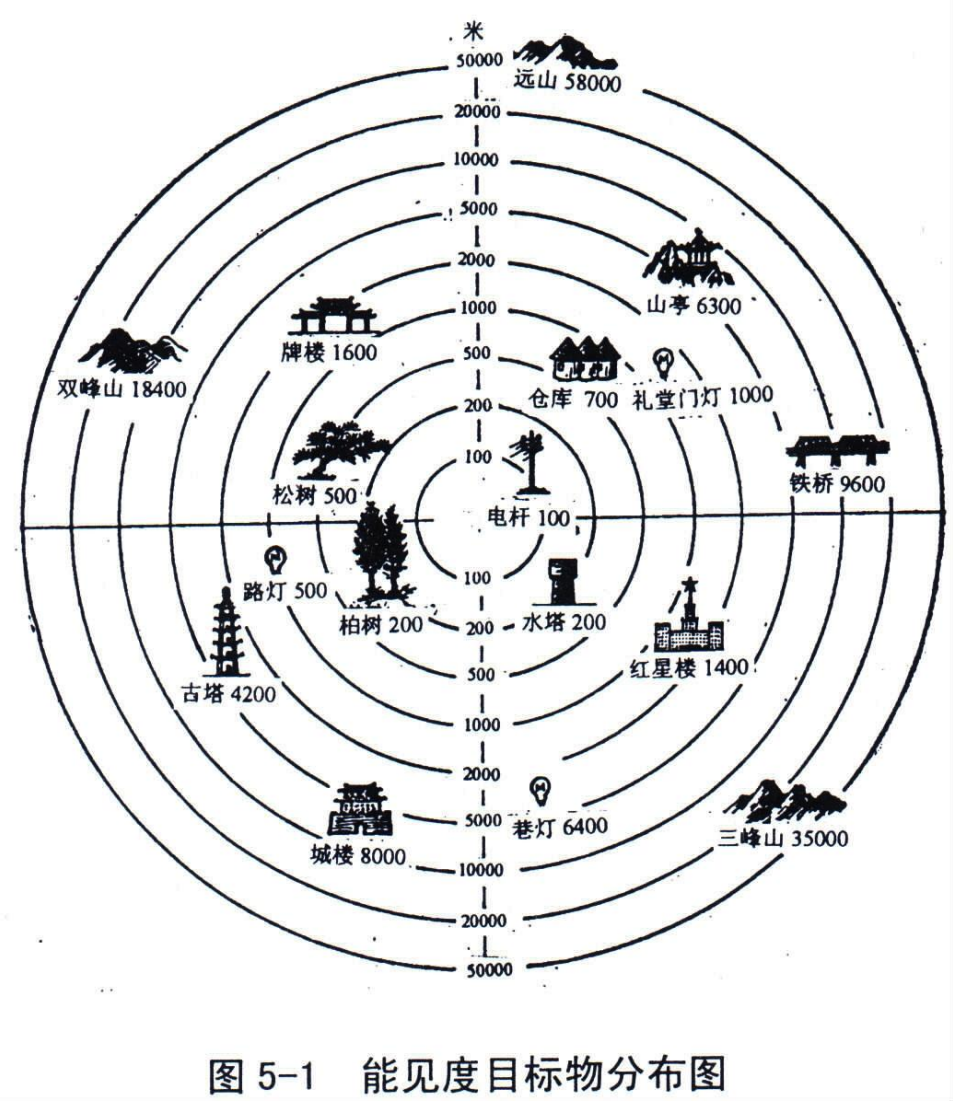


图 5-1　能见度目标物分布图

白天能见度：视力正常（对比视感阈值为0.05）的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认的目标物（黑色、大小适度）的最大水平距离。

- 在台站四周不同距离、不同方向上选取若干目标物；
- 选定目标物时，应尽可能以天空为背景，大小适度，视角以0.5 °~5.0 °之间为宜，仰角不宜超过6 °，以越接近水平方向越好；颜色应当越深越好，而且亮度一年四季不变或少变。

3.3 大气能见度及探测方法-白天气象能见度

- 如观测到某一方向目标物刚好“能见”，而再远一些的目标物就不“能见”时，刚好“能见”的目标物的距离就是该方向的能见度；
- 如某一目标物轮廓清晰，但没有更远的或看不到的目标物时，可据此酌情判断：
  - 目标物的颜色，细微部分清晰可辨时，能见度通常定义为该目标物距离的五倍以上；
  - 目标物的颜色，细微部分隐约可辨时，能见度可定义为该目标物距离的2.5-5倍；
  - 目标物的颜色，细微部分很难分辨，能见度可定义大于该目标物的距离，但不应超过2.5倍；

3.3 大气能见度及探测方法-夜间气象能见度

夜间是以灯光作为目测的目标物，一个发光强度为I的光源，在距离R处的照度E为：

$$E = \frac{Ie^{-aR}}{R^2}$$

对于视力正常的观测者，目测感受的照度阈值Et可取下值：

$$\begin{cases} E_t = 10^{-6}\,lx & \text{A类，黄昏和凌晨时分} \\ E_t = 10^{-6.7}\,lx & \text{B类，月夜} \\ E_t = 10^{-7.5}\,lx & \text{C类，黑夜} \end{cases}$$

照度的单位是勒克斯(lx)为单位

在夜间，对与一个光强为I的光源，其能见距离L_n与白天能见距离L的关系为：

$$L = \frac{L_n \ln 1/\varepsilon}{\ln I/(E_t L_n^2)}$$

ε=0.05，为亮度对比阈值

3.3 大气能见度及探测方法-夜间气象能见度

夜间能见度：

（1）假定总体照明增加到正常白天水平，适当大小的黑色目标物能被看到和辨认出的最大水平距离。这个定义是通过与白天能见度等效方式给出的，以保证在黎明和黄昏估计能见度时不出现人为变化。

（2）中等强度发光体能被看到和识别的最大水平距离。这个定义具有实际应用价值。

3.3 大气能见度及探测方法-气象能见距离（MOR）

设目标物的固有亮度为B_0，经过距离为L的空气层，减弱后的视亮度为B_{0L}，按Beer定律有

$$B_{0L} = B_0 e^{-\int_0^L \delta(L)dL}$$

δ(L)为消光系数，单位为cm^{-1}

气象能见度（MOR）：是指白炽灯发出色温为2700K的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的5%所通过的路径长度，也称为气象光学视程。该值用来表示大气透明度。

若设大气水平均一，则 $B_{0L} = B_0 e^{-\delta L}$ 令 $T = e^{-\delta L}$ 叫做透射率。

若定义T=0.05，则气象光学视程对消光系数的数学表达式为：

$$MOR = -\frac{\ln 0.05}{\delta} \approx \frac{3}{\delta}$$

3.3 大气能见度及探测方法-跑道视程（RVR）

跑道视程（RVR）运用于飞行领域，并定义为：在机场跑道中心线上，飞机上的飞行员能看清跑道地面标志，或能看清跑道轮廓灯或其中心线的灯的距离 。

在航空上，昼夜以背景的照度E=20lx为分界，高于此值为白天，低于此值为夜晚。白天的RVR等于气象光学视程，夜间的RVR定义为机场跑道标志灯的能见距离。

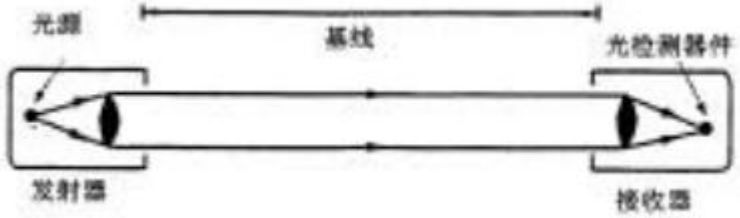
基于灯光测量的 RVR 需要考虑三个因素：

- 跑道边缘和跑道中心线上的灯光强度（I）
- 大气的光透明度，用大气透射比（t）或消光系数表示。
- 眼睛的光照度视阈值（Et），要求能够看到一个点光源或小灯。这个参数与测量的背景光亮度有关，在这个背景中能够看到灯光。

3.3 大气能见度及探测方法-能见度的器测方法

1、透射式能见度仪：设置一个人工光源，在一定的距离外检测光源衰减的程度，计算其大气衰减系数即可换算出能见距离。

发射器提供一个经过调制的定常平均功率的光通量源，接收器主要由一个光检测器组成（一般是在一个抛物面镜或透镜的焦点上放置一个光电二极管）。



情形1：发射器和接收器分别处于两个单元内且彼此之间的距离已知。



情形2：发射器和接收器在同一单元内，发射光由相隔很远的镜面或后向发射器发射。

发射器和接收器之间光束传输的距离通常称为基线，可以从几米到150m（甚至300m），我国气象观测时一般采用75m。

3.3 大气能见度及探测方法-能见度的器测方法

当能见度很好或能见度很差时，透射式能见度仪的观测误差较大。



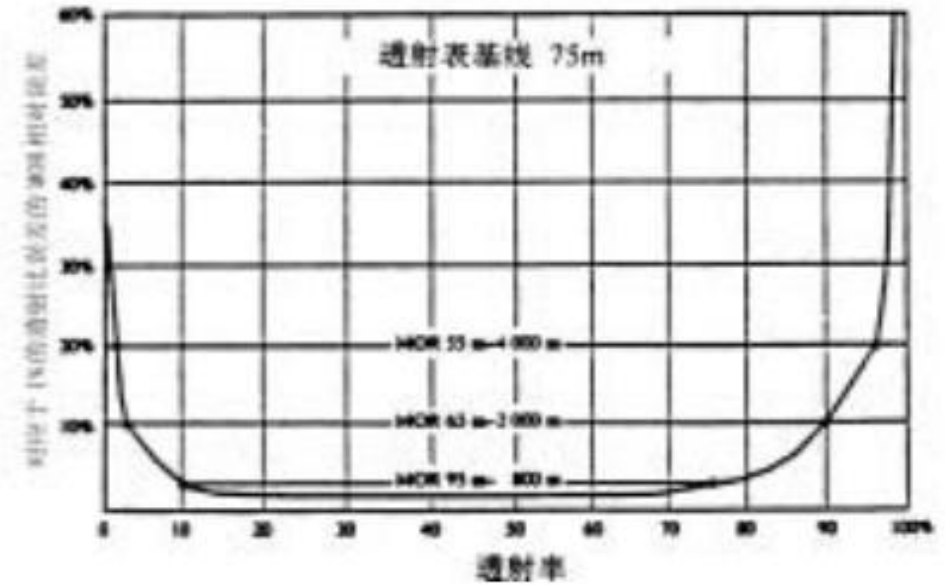


图 9.7——气象光学视程的测量误差表示成透射比误差 1%的函数



对于 MOR 测量范围在基线长度的 1.25 倍和 10.7 倍之间，假设 T 的误差为 1%，可以推断相应的 MOR 误差应小于或等于在 5%。当 MOR 小于 0.87 倍基线长度或大于 27 倍该长度时，相应的 MOR 误差会超过 10%。测量范围超过越多，误差增长越快且变得无法接受。

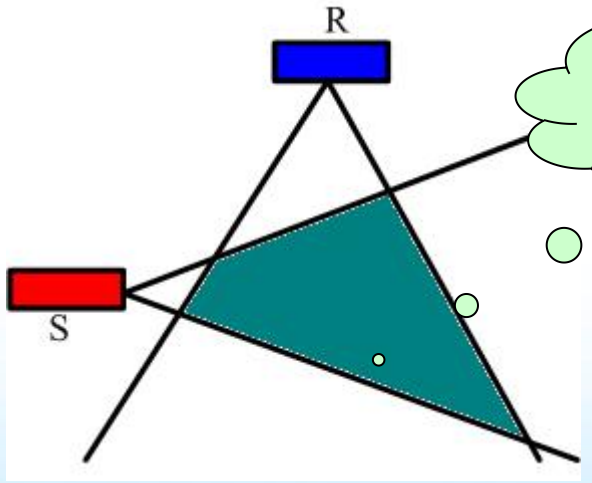
3.3 大气能见度及探测方法-能见度的器测方法

（2）散射式能见度仪

散射式能见度仪不是直接测量透射光，而是在光源光路的侧面测量由于空气分子、各种气溶胶粒子、微细的雾滴等引起的侧向散射光通量。

透射式能见度仪是仪测能见度的标准，但在实际业务应用上有一些不便之处，首先需要选择一条足够长的基线，而且要保持准确的光源到探测器的光轴，在自然条件下，例如大风引起支架的颤动将会造成一定的测量误差。

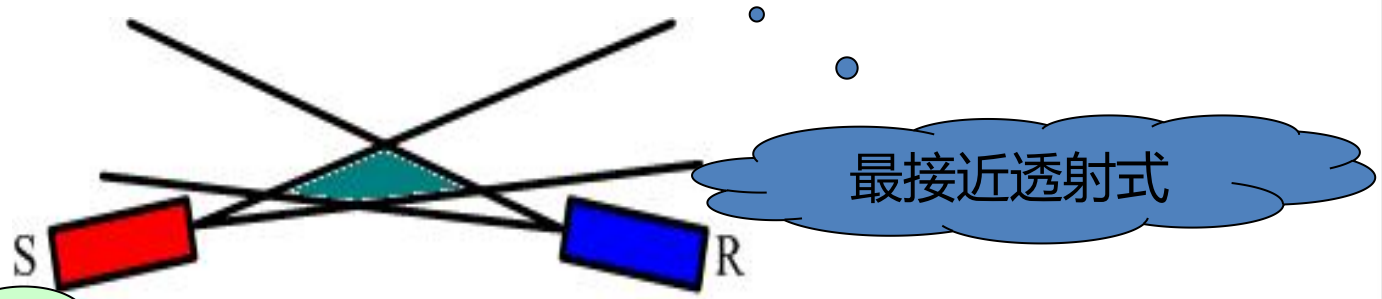
散射式能见度仪可以分为：



侧向散射型

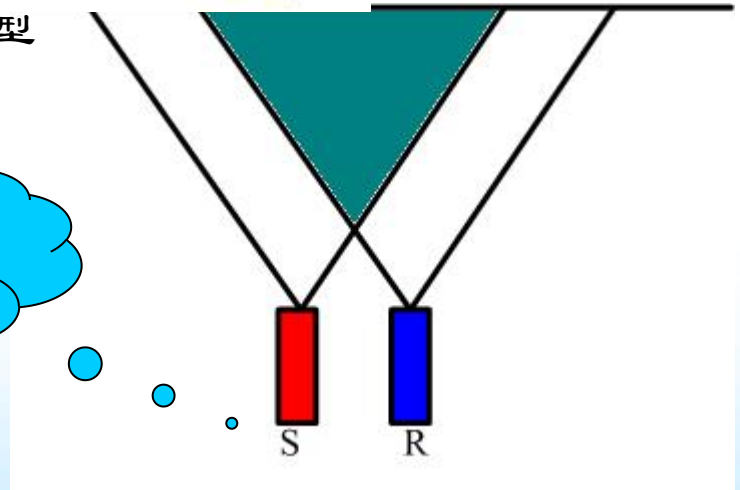
能测得代表性较好的资料

安装最方便



前向散射型

最接近透射式



后向散射型

3.3 大气能见度及探测方法-能见度的器测方法

WMO对能见度仪的结论：

- 与人工目测的对比证明，仪测的可靠性高于人工目测，特别是夜间观测。
- 透射式能见度仪的精度高于散射式能见度仪，特别是在能见度距离较近的情况下。
- 不同仪器对高能见测量的最大极限值不太相同。当实际能见距离超过其测量上限时，仪器必须给出明确的指示信号，避免引起误解。
- 在能见距离不超过5km时，比较优秀的仪器可以给出十分可靠的结果。
- 仪测能见度应对读数进行多次采样平均，平均时段应超过3min。

主要内容

1 大气声现象

2 大气中的光现象

3 大气能见度

4 雷电及其探测

3.4 雷电及其探测



雷电是伴有**闪电**和**雷鸣**的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。
雷电灾害是联合国公布的**10种**最严重的自然灾害之一,也是目前中国十大自然灾害之一。

3.4 雷电及其探测-雷电的时空分布

雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中，是大气中一种长距离的放电现象。我国地处温带和亚热带地区，雷电呈现南多北少的分布特征。

云南、广西、广东、海南、青藏高原中部属于雷电高发地区，年均雷暴日数超70天。新疆、内蒙古等雷电稀少，年均雷暴日数不足20天。

大城市中，海口、广州、拉萨、南宁、昆明最“招”雷，其中海口一年中有近1/4的时间都能听到雷声。



3.4 雷电及其探测-雷电的时空分布

雷电活动呈现明显季节变化特征，一般2-3月南方地区就会迎来初雷，但从全国范围来讲，6-8月是雷电高发期。这是因为夏天近地层升温快，大气层结极不稳定，冬天大气稳定，则很少出现电闪雷鸣。

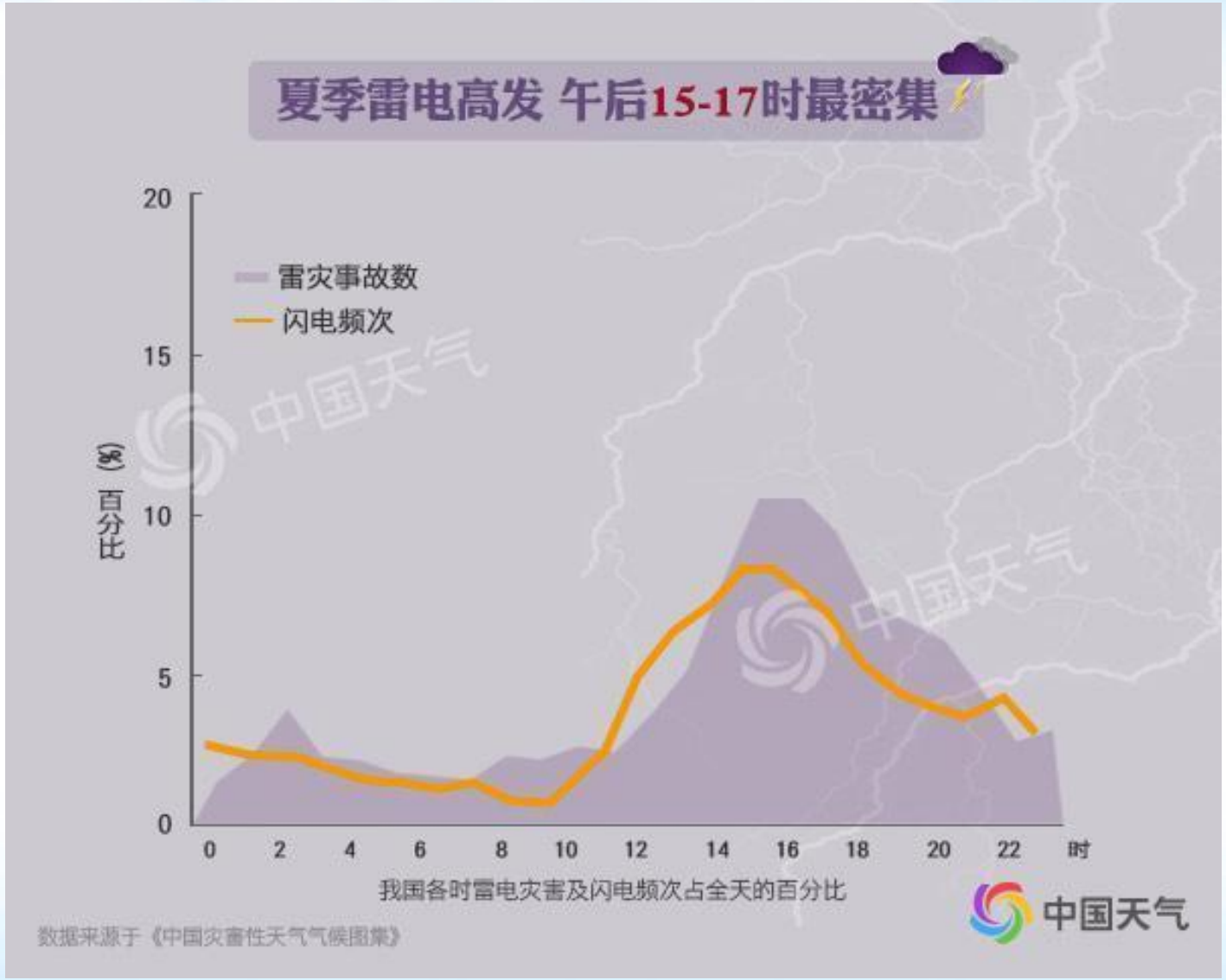


初闻雷声月份

3.4 雷电及其探测-雷电的时空分布

一天中，13-21时是雷电出现的集中时段，15-17时最突出。雷电造成的灾害事故次数与雷电频次呈明显正相关关系，随着雷电频次的增加而增加。

午后大气底层和地表聚集能量相对较高，冷空气很容易触发雷电；在山地丘陵地区，复杂的地形甚至也会触发雷电发生。



3.4 雷电及其探测-雷电的危害

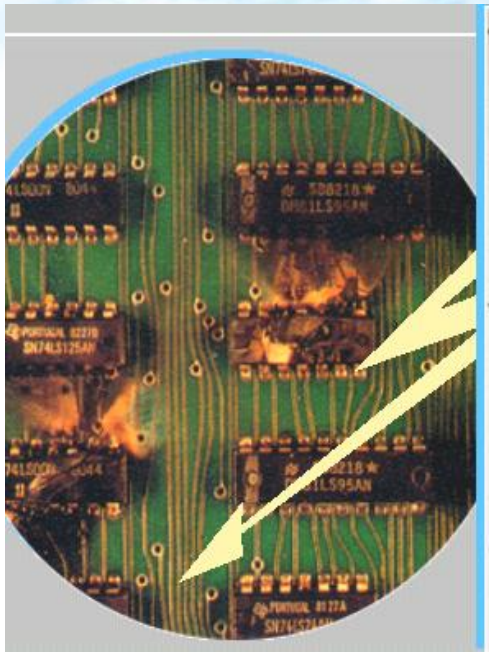
雷电发生时：

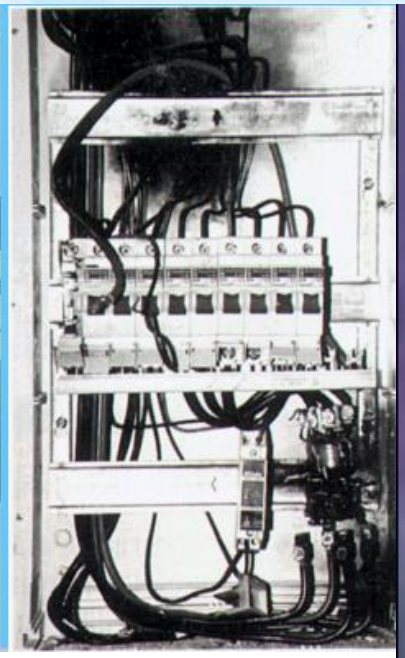
峰值电流：~几万安

瞬时功率：~10^{11}W以上

通道温度：~30000 ℃以上









- 对生命造成伤害
- 对各种建筑物、系统、部件或元件造成破坏
- 对微电子器件的破坏
- 对飞机、航空器的危害

3.4 雷电及其探测-晴天大气电场

地球-大气系统存在两个良导体：大地、电离层（电离层吸收太阳短波辐射能量致使大气分子或原子中的电子摆脱原子核束缚，变成自由电子，同时形成正电荷）。

1795年库伦（Coulomb）发现了空气是导电的，因此在电离层下充满了弱导电性的介质——空气。

晴天大气电流中和地表的电荷，使大地带有负电荷。

观测表明，晴天大气中始终存在方向垂直向下的大气电场。
这意味着大气相对于大地带正电荷，而大地带负电荷。大气和大地携带异性电荷是晴天大气电场的成因。

大气电场强度与高度之间的关系为：

$$E(z) = 81.8e^{-4.52z} + 38.6e^{-0.376z} + 10.27e^{-0.12z}$$

E：电场强度（V/m）
z：高度（km）

晴天大气等电位面平行于地面，并随高度递增。

3.4 雷电及其探测-晴天大气电场

晴天大气电场的类型

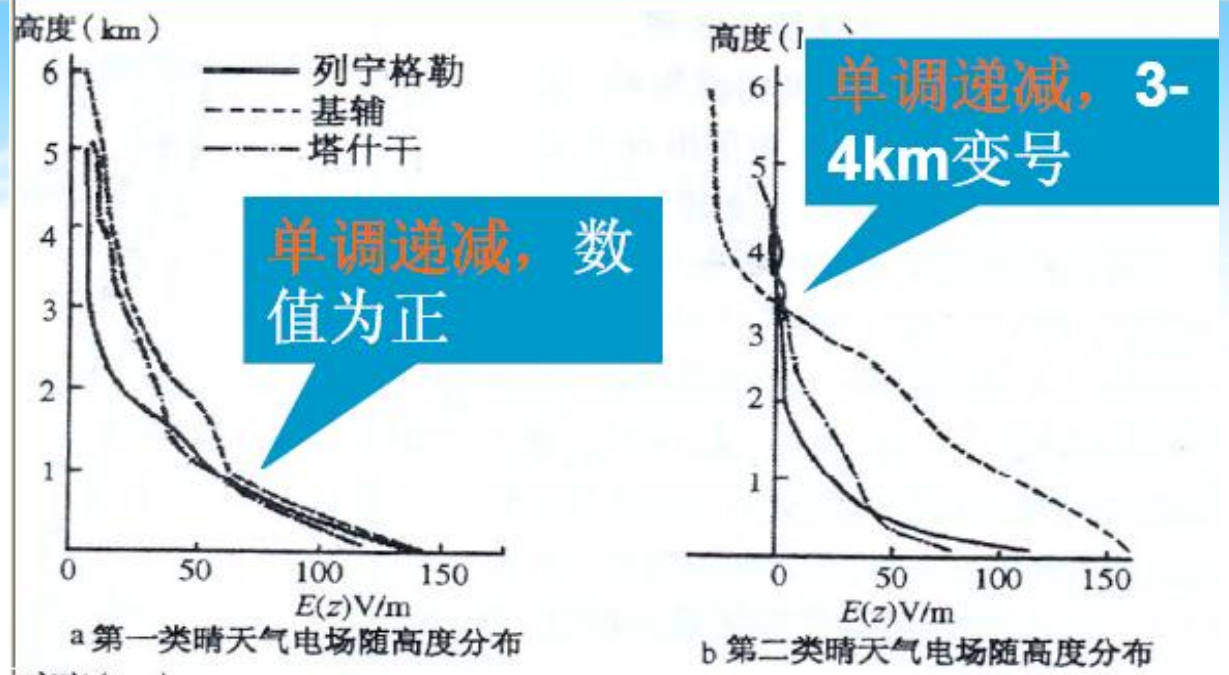
第一类：指数型， 适用于地面到高度2-3km

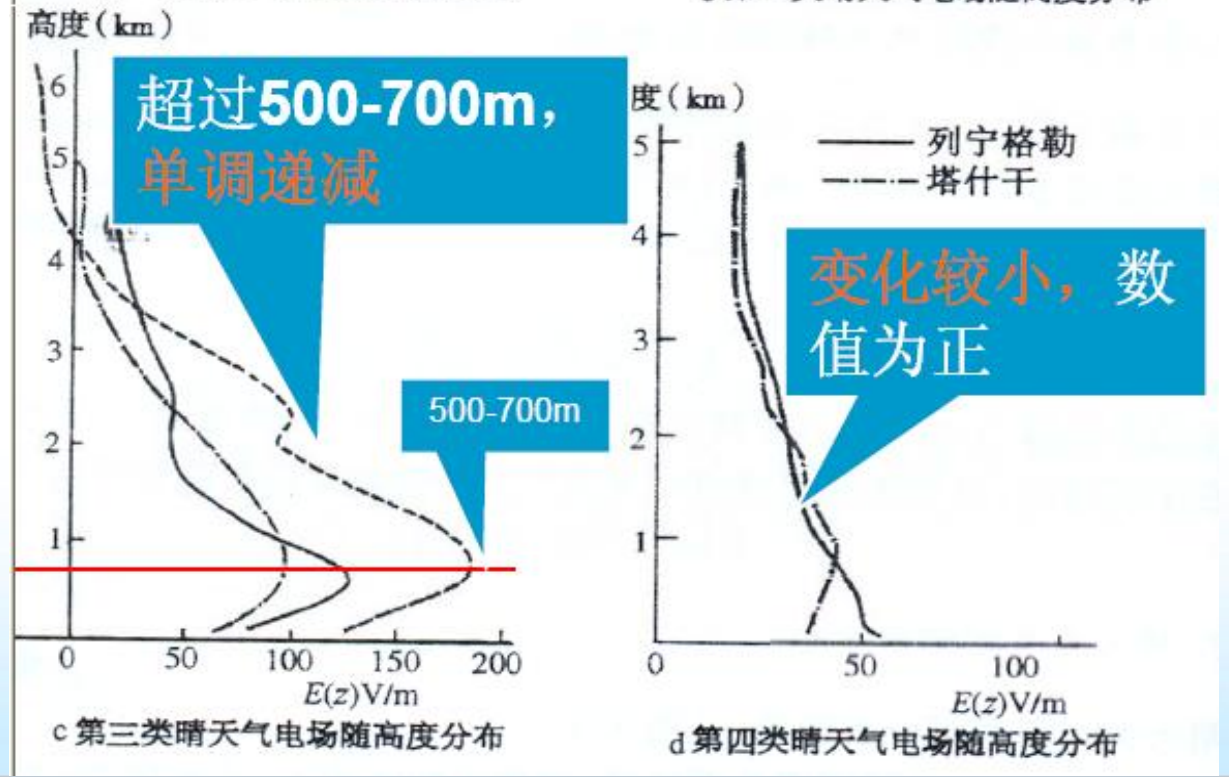
第二类：所高度单调递减，低层为正，在高度3-4km左右改变符号

第三类：500-700m电场达到最大值，然后随高度单调递减

第四类：晴天大气电场随高度变化很小，其值为正

晴天电场因时因地而异



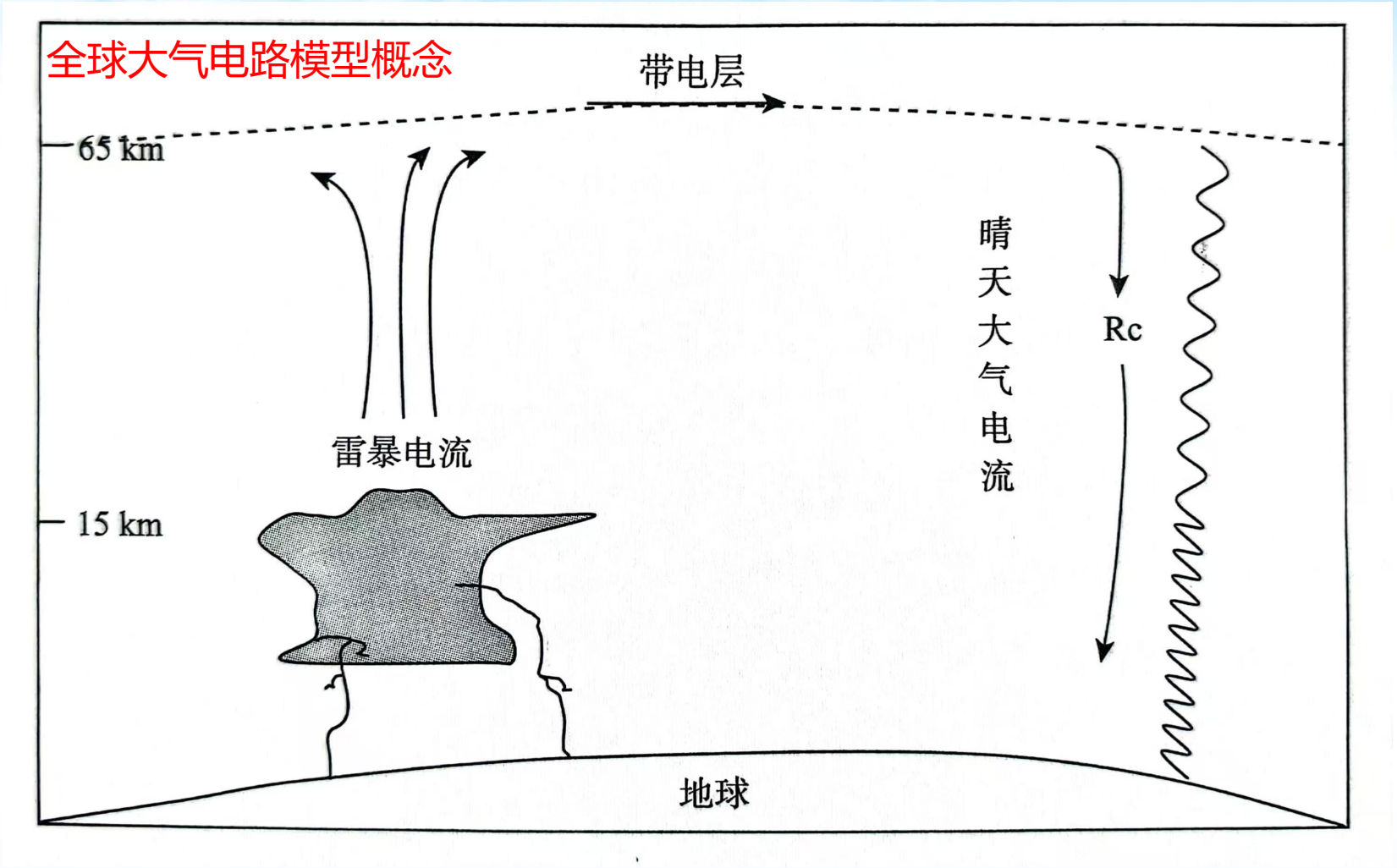


3.4 雷电及其探测-晴天大气电场

晴天大气离子在晴天大气电场作用下产生运动而形成的大气传导电流，电荷随气流移动而形成的大气对流电流，电荷因湍流扩散输送而形成的大气扩散电流。

大气电场是怎样维持相对稳定的状态？

威尔逊（Wilson）在1920年建立了较为完整的全球大气电路的概念，指出雷暴云中的放电过程是维持全球大气的主要因素。



晴天大气电流是大气电的消耗者，闪电电流是大气电的制造者。

3.4 雷电及其探测-雷暴天气的电学特征

雷暴是伴有**雷电**的局地对流性天气。雷暴共分为**单体雷暴、多单体雷暴及超级单体雷暴**。

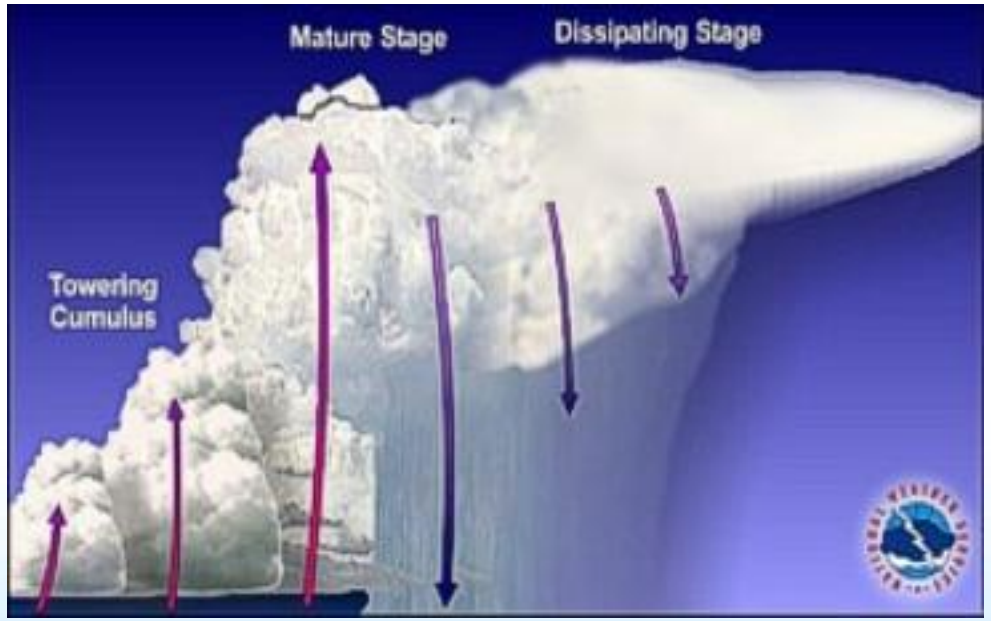
1）单体雷暴:只有一个单体组成，强度弱， 范围只有5~10km，寿命短，只有十几分钟

2）多单体雷暴：有一连串有序的不同发展阶段的雷暴单体组成，每一单体都经历三个发展阶段。

3）超级单体雷暴：强度大，更持久，能更造成强烈的灾害天气的中尺度雷暴。



单体雷暴



多单体雷暴



超级单体雷暴

3.4 雷电及其探测-雷暴天气的电学特征

关于雷暴云起电机制的研究主要以数值模拟和实验室模拟为基础，存在较大争议，目前较为流行的是**感应起电机制**和**非感应起电机制**。

表 2.4　雷暴云中的起电机制

起电机制	内容
感应起电	1. 雨滴破碎起电 2. 粒子碰撞起电 3. 极化水滴的选择捕获起电
非感应起电	1. 粒子碰撞起电（热电效应、接触电位效应、Workman-Reynolds 效应） 2. 降水物粒子破碎起电（冻滴破碎、液滴破碎、霰溶化、凇附增长时破碎） 3. 积雨云的温差起电 4. 结霜起电 5. 热带对流云起电机制

3.4 雷电及其探测-雷暴天气的电学特征

表 2.5　雷暴云发展过程的起电机制

雷暴云发展阶段	主导机制
云阶段	云中电场刚开始建立，起电机制主要是扩散漂浮、对流如果电场已经建立，那么选择性的离子捕获也会起作用
雨阶段	通过选择性的离子捕获电场被进一步加强，云雨滴的破碎起电和粒子的碰撞起电在这一阶段尤为重要
雹阶段	冻结的冰粒和雨滴相互作用明显。对于冰粒子主要是弹性碰撞起电（很少有机会粘连或破碎），热电效应和接触电位效应起电机制在该阶段占主导地位

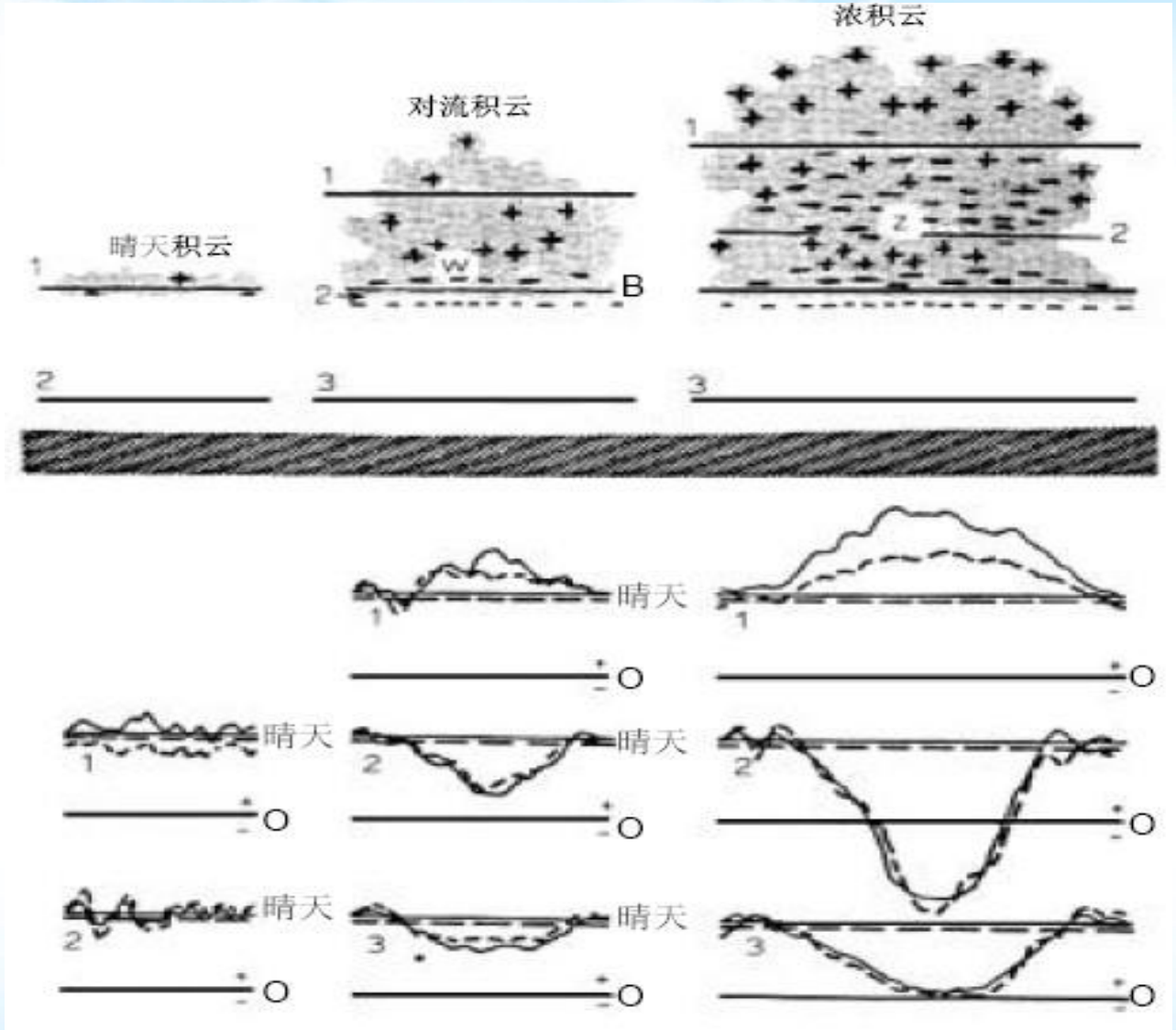
3.4 雷电及其探测-雷暴天气的电学特征

积云中存在大量尺度为几十米到几百米的正负电荷区，这些正负电荷区交替出现，但没有形成明显的荷电中心

电荷体密度均值约为：

$6\times10^{-17}C\cdot cm^{-3}$

积云中大气电场分布不均匀

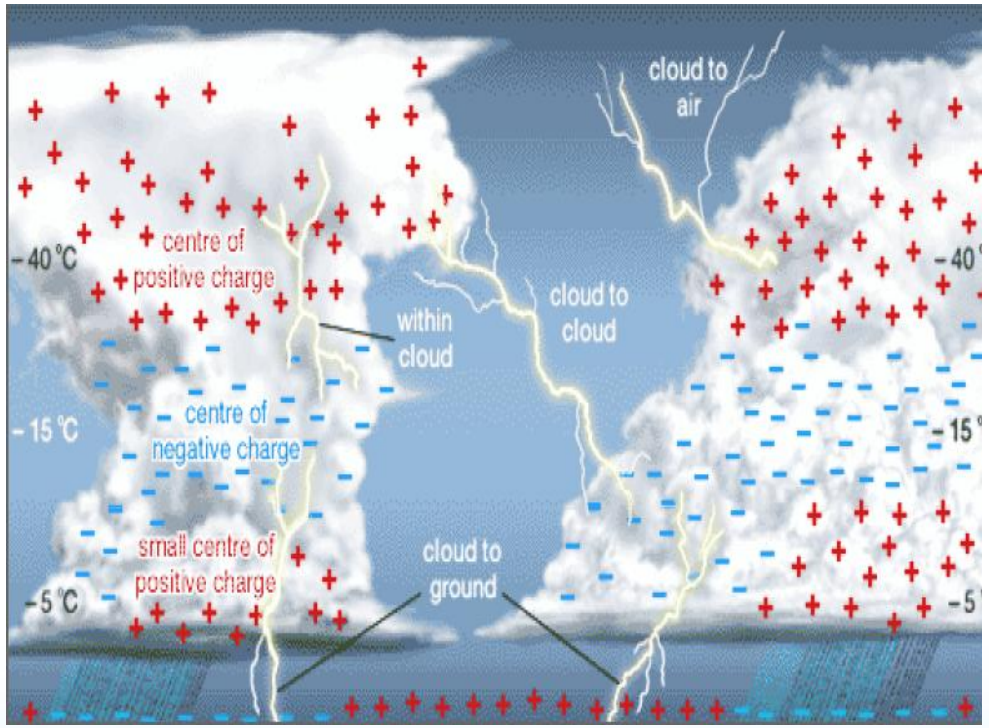


积云不同阶段和高度的电场和电流

3.4 雷电及其探测-雷暴天气的电学特征

雷暴云中的电荷结构

（1）偶极结构：上正下负

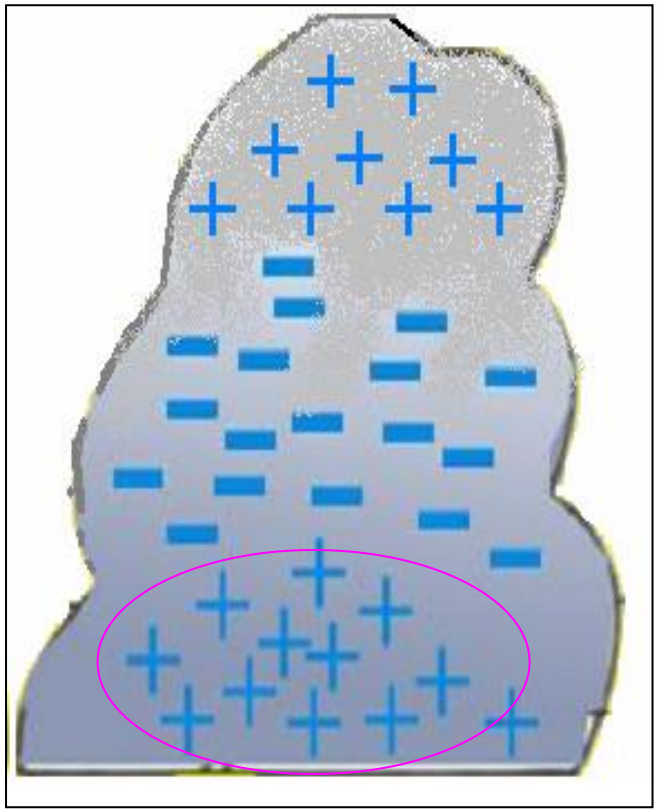


雷暴云的**上部带正电荷，下部则带负电荷**。因而雷暴的电荷结构是典型的电偶极子，偶极子的带电区直径为几公里量级。

除了这两个主电荷区外，在雷暴云的底部还可有一个一般不参与放电的小的正电荷区。对于夏季雷暴，主正电荷区的海拔高度一般为10—16km，而负电荷区的海拔高度为6—10 km

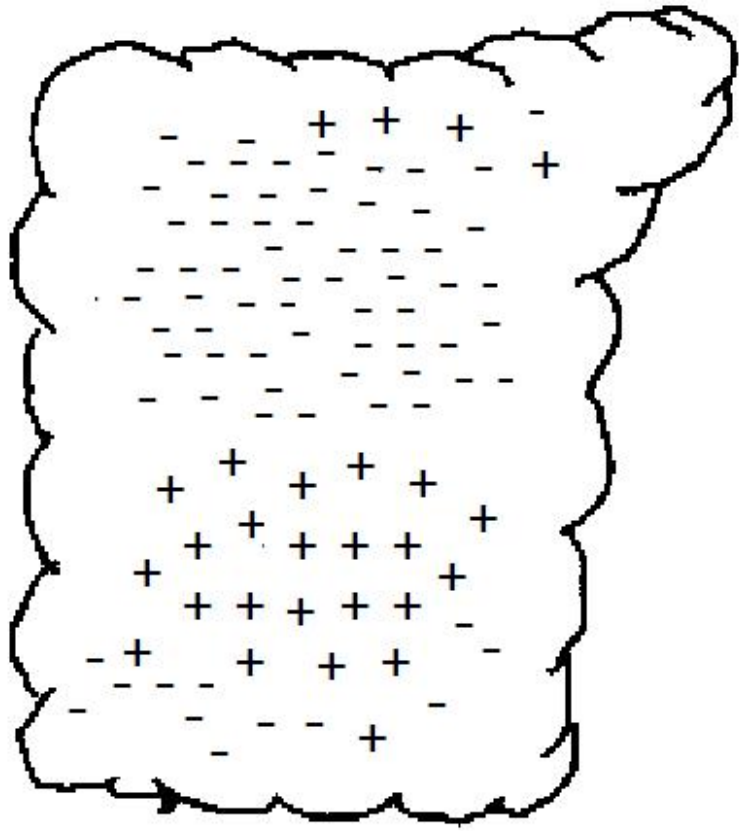
3.4 雷电及其探测-雷暴天气的电学特征

（2）三极结构：正—负—正



在偶极结构雷暴中，下部小正电荷区一般不参与放电。雷暴云电荷分布的三极结构下部小正电荷区较强，并参与放电过程如我国甘肃、青藏高原地区等。

（3）反极结构：负—正

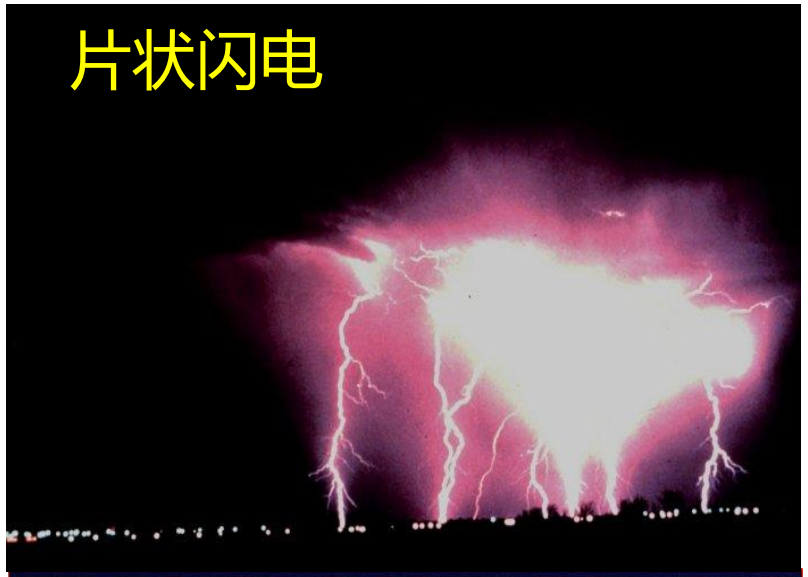


雷暴云中部是主正电荷区,上部为负电荷区。

3.4 雷电及其探测-闪电分类

根据闪电形状可分为： 枝状、片状、线状、带状、联珠状、球状、蛛状等













3.4 雷电及其探测-闪电分类

闪电发生位置：

- 云　　闪（主要发生在雷暴云内的主正、负电荷区之间）
  - 云内闪电
  - 云际闪电
  - 云空闪电
- 地　　闪（发生于云体与地面之间的对地放电）
  - 正地闪
  - 负地闪





3.4 雷电及其探测-云闪

- 占总闪电的一半以上；
- 主要发生在雷暴云内的主正、负电荷区之间；
- 也有发生几率相对较低的云间闪电、云与空气放电。









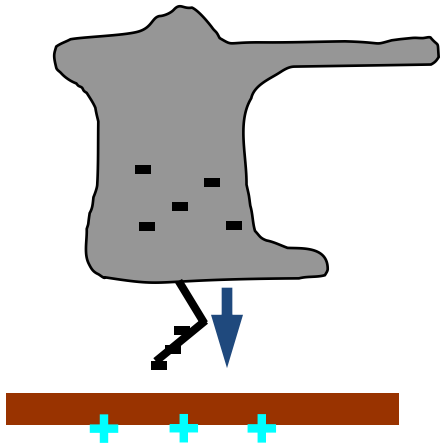
3.4 雷电及其探测-地闪

负地闪：将云内的负电荷输送到地面的放电过程。

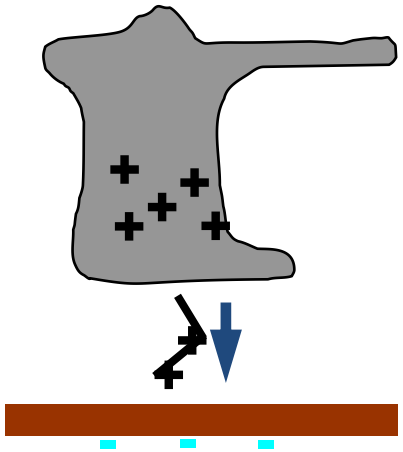
正地闪：将云内的正电荷输送到地面的放电过程。

上行闪电（负）：由从地面向上移动的携带正电荷先导激发，对应于云中的负电荷向地面的输送

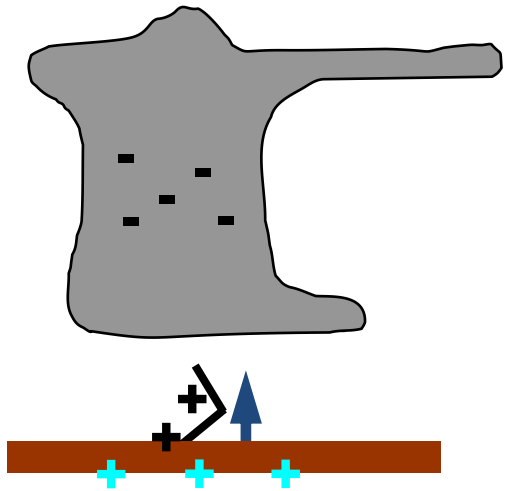
上行闪电（正）：由从地面向上移动的携带负电荷先导激发，对应于云中的正电荷向地面的输送。



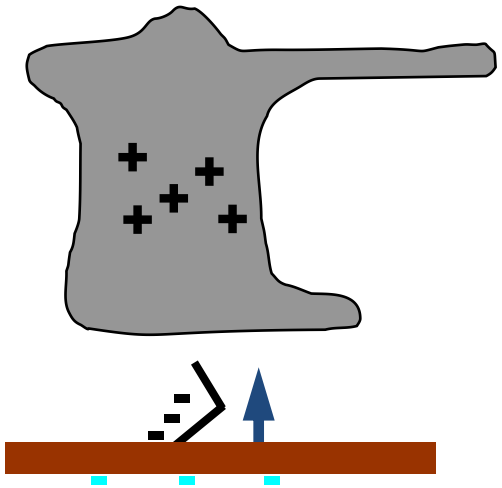
Negative Cloud-to-Ground (90 %)



Positive Cloud-to-Ground (5 %)



Negative Ground-to-Cloud (3 %)



Positive Ground-to-Cloud (2 %)

3.4 雷电及其探测-地闪







上行雷通常发生在高山顶上或人工的高建筑物上，以及利用火箭拖带细导线技术的人工引发雷电。

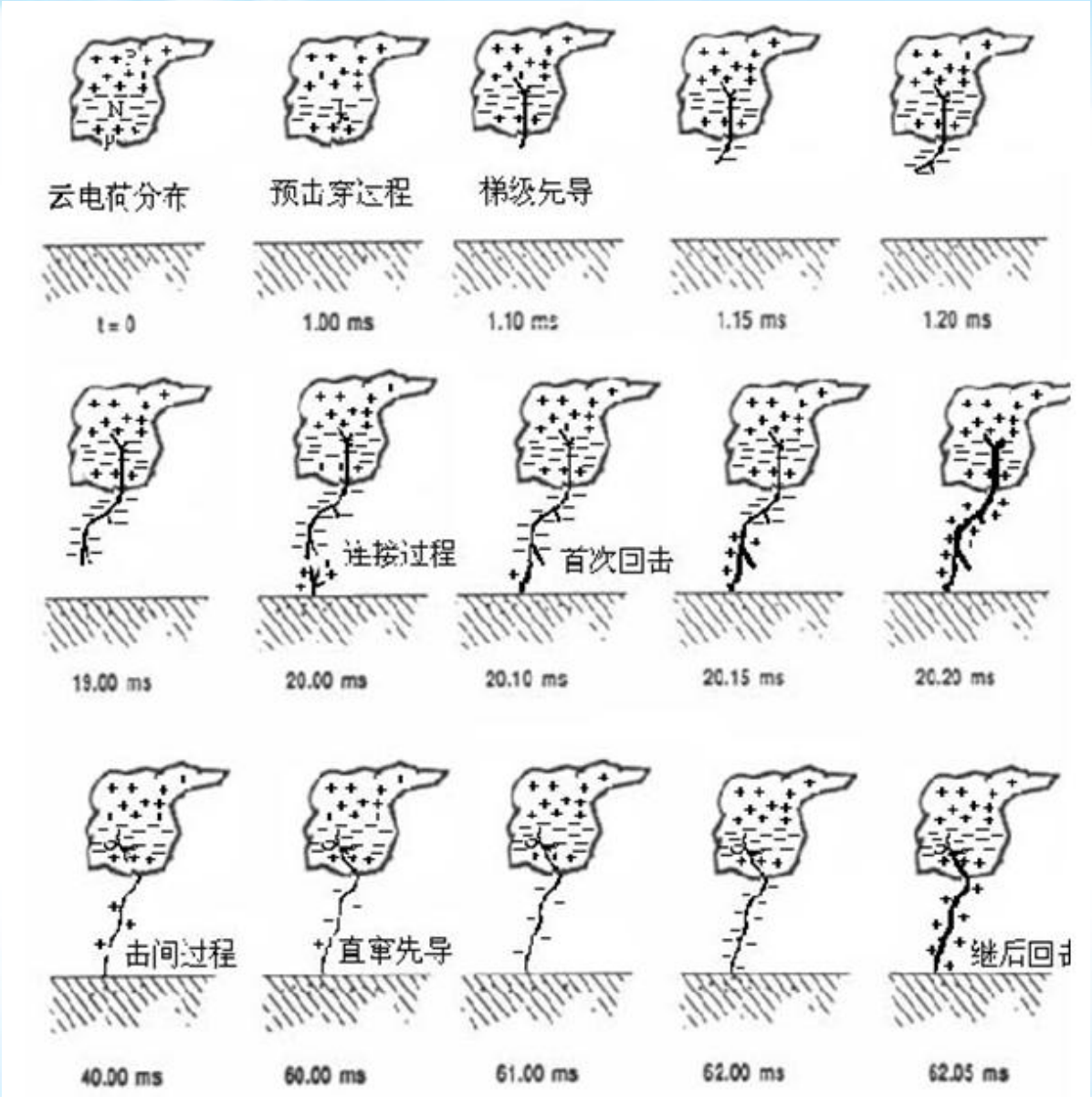
3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

以负地闪为例

- 负地闪放电过程定义为将云内的负电荷输送到地面的放电过程。
- 一次始于云中的负地闪放电过程通常将几十库仑的负极性云电荷带到地面。
- 按照国际惯例，一次完整的闪电过程定义为一次“闪电(flash或 lightning flash)”，其持续时间为几百毫秒到1秒钟不等。
- 一次闪电包括一次或几次大电流脉冲过程，被称为“闪击(stroke)”,而其中最强的快变化部分叫“回击return stroke）”
- 闪击之间的时间间隔一般为几十毫秒，对地闪电在人眼中所呈现的闪烁，便是由几次闪击所造成的。

3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

- 预击穿过程P
- 梯级先导L
- 连接过程
- 首次回击R
- 连续电流过程C
- 直窜（箭式）先导
- 继后回击
- 回击后
- 。 。 。



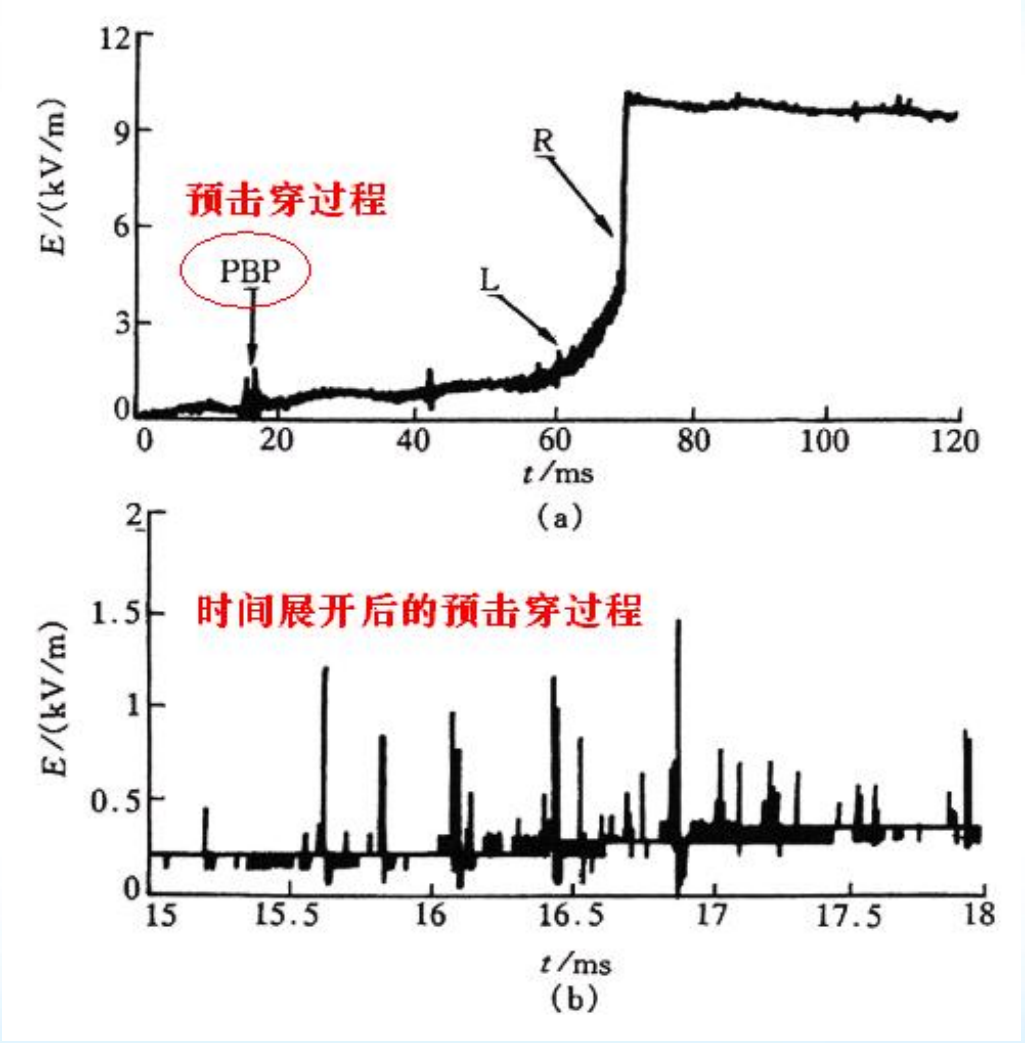
一次完整的地闪发展过程示意图

3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

1、预击穿过程

闪电的预击穿通常在含云大气开始击穿的初期，在积雨云的下部有一负电荷中心与其底部附近的正电荷中心形成的局部地区大气电场达到10^4V/m左右时，则该云雾会预击穿，负电荷中和掉正电荷，这时云下部到云底部全部为负电荷区。

预击穿过程是地闪通道伸展出云底之前发生于云内的弱电离过程 。电场变化一般可持续几毫秒到几百毫秒，典型值为几十毫秒。许多研究表明，在初始击穿结束或梯级先导开始之际，时常观测到频率从VLH 到VHF的一系列相对大的双极脉冲。



3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

2、梯级先导过程

随着大气电场进一步加强，进入预击穿的后期，这时电子与空气分子发生碰撞，产生轻度电离，形成负电荷向下发展的流光。表现为一条暗淡的光柱像梯级一样逐级伸向地面，这称之为梯级先导。在每一梯级的顶端发出较亮的光，梯级先导在大气体电荷随机分布的大气中蜿蜒曲折的进行，并产生许多向下发展的分枝。

- 梯式先导的**平均传播速度为3.0×10^5m/s左右**，梯式先导有多个单级先导组成，而单个梯级的传播速度则快的多；
- 单个梯级的**长度平均为50m，直径为1 - 10m，平均电流为50 - 63A，总电荷为10 - 20C**。

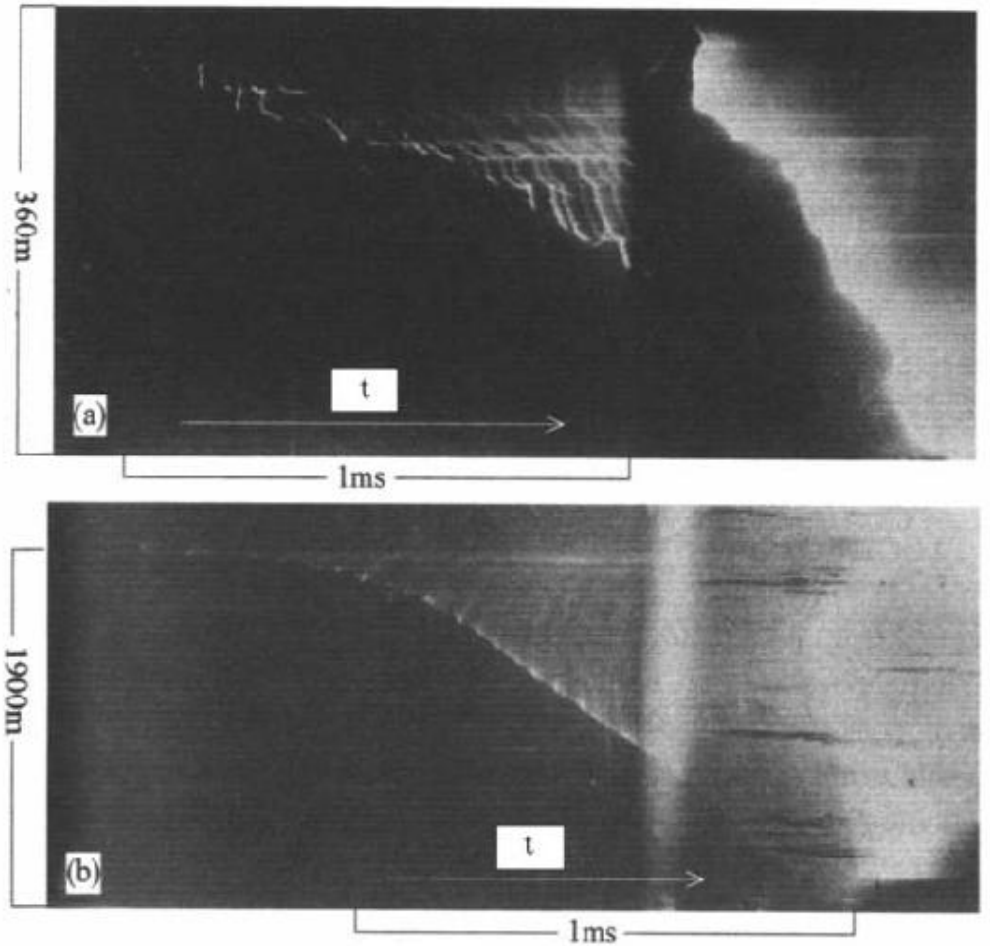
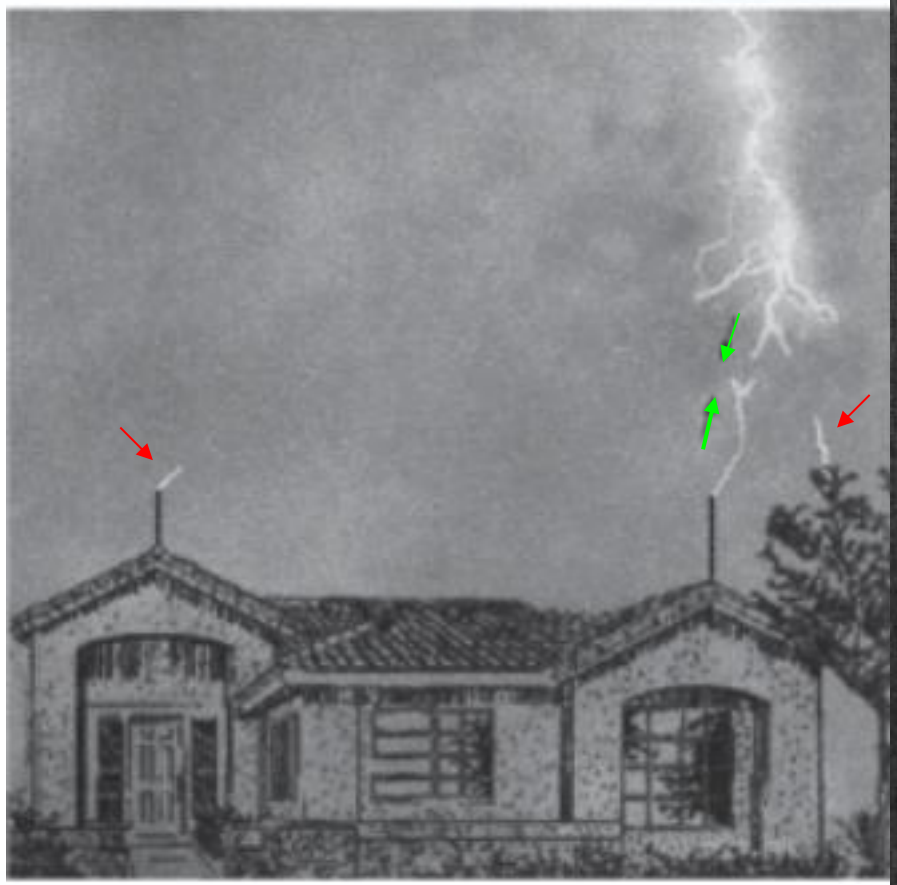


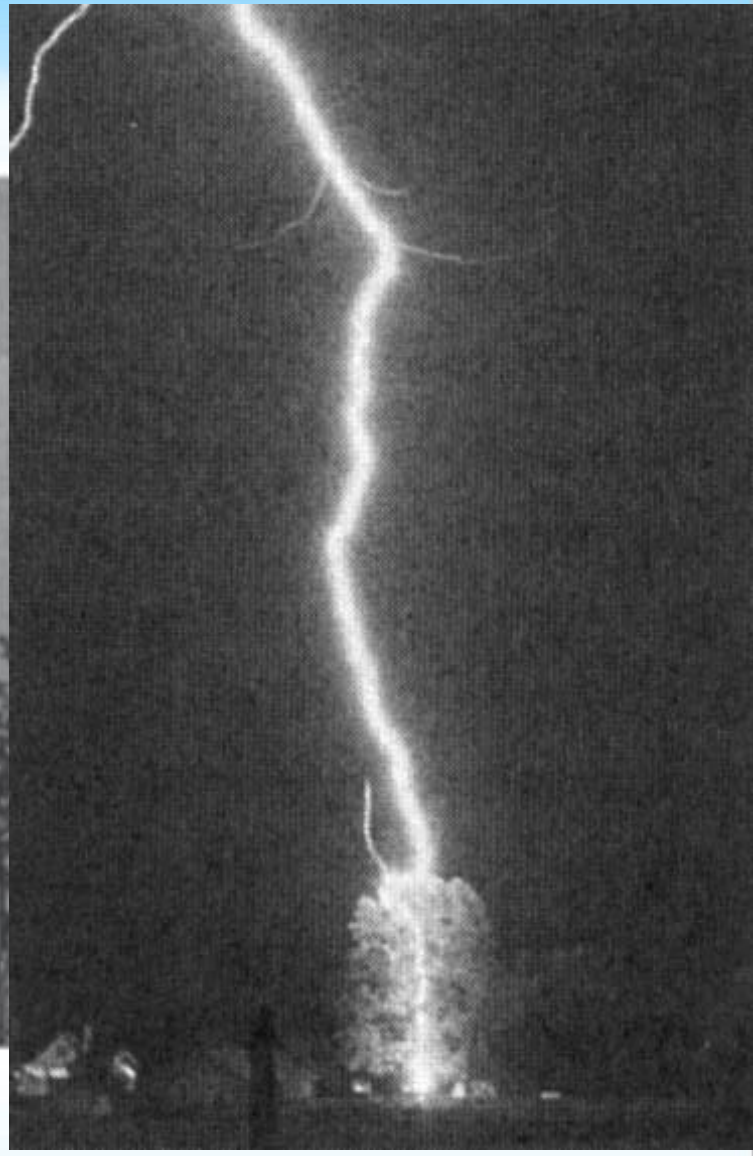
图 3-3 始于云内的地闪过程条纹照片。(a) 负地闪；(b) 正地闪

3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

3、连接过程

下行的梯级先导传播至地面几十米的范围内时，先导头部电荷产生的局地电场将由于地面上的电导物体存在而增强，而地面或地面的突出物体上也将产生向上的迎面先导，当二者相连接时，将导致强的放电过程即**回击的产生**。**先导**和**回击**之间的过程被称为**连接过程**。

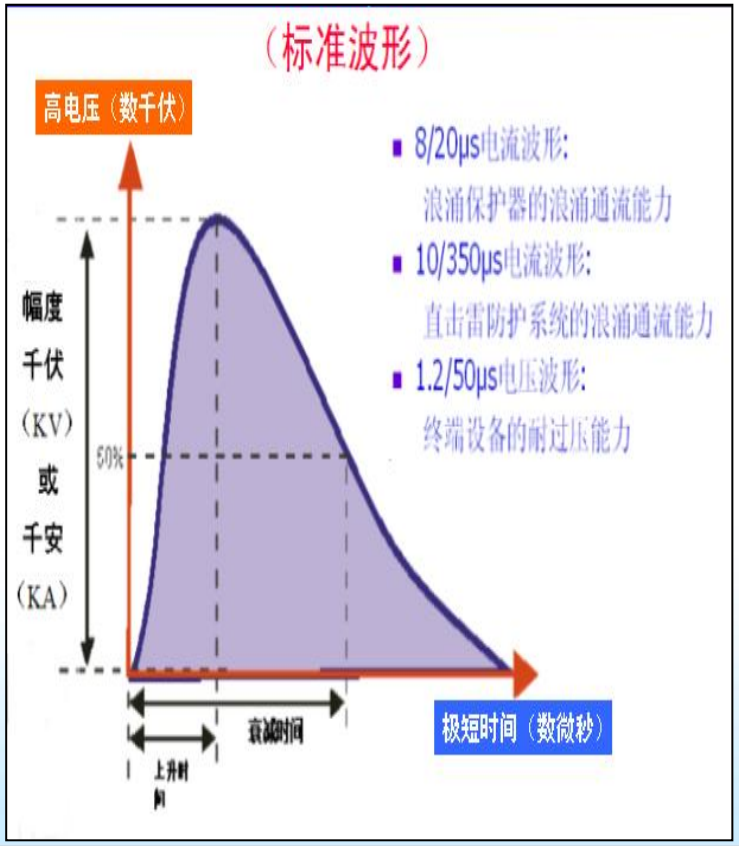




3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

4、回击

一般认为首次回击的峰值电流平均值为20 - 40kA， 200kA的发生几率为1%。继后回击的峰值电流分布与首次回击类似，但大小差不多为首次回击的一半。



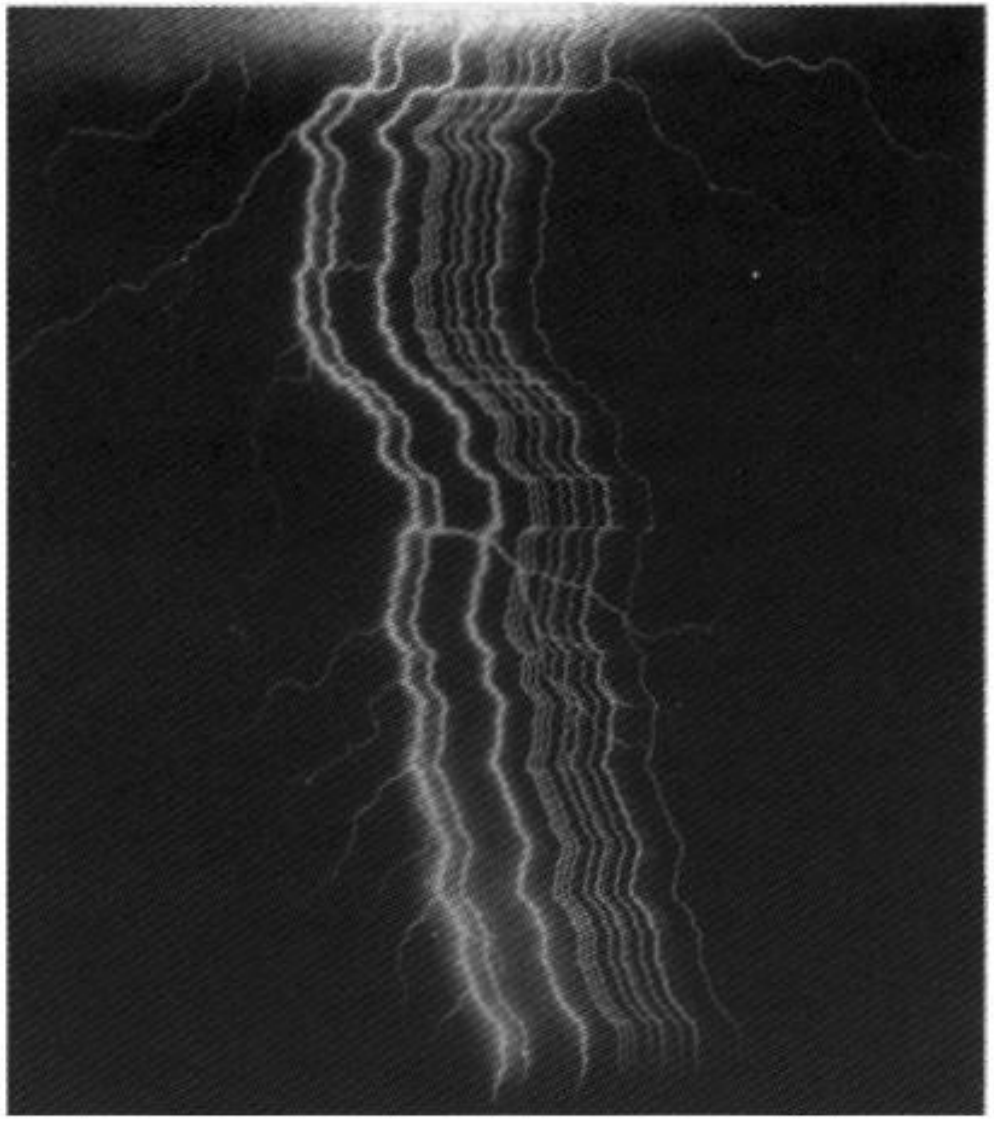


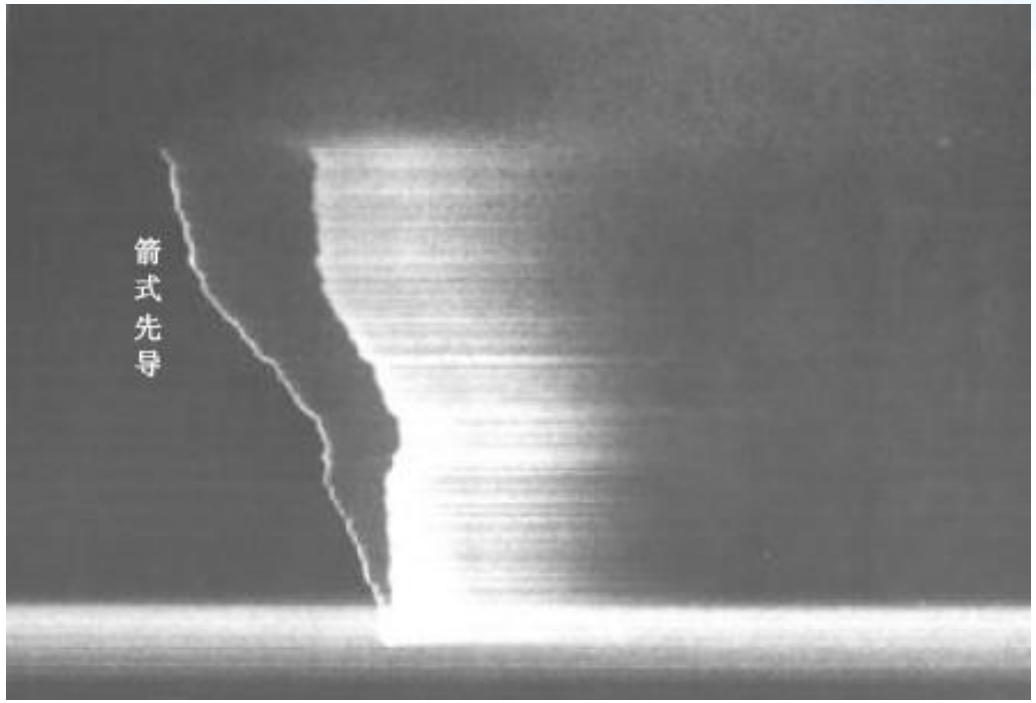
图 4-5　利用条纹照相机拍摄到的一 12 次回击地闪照片，左边一个是首次回击，也是唯一一个具有分叉的回击（Uman，1987）

3.4 雷电及其探测-地闪放电过程

5、直窜（箭式）先导

在地闪中第一次闪击之后的回击是直窜先导开始的。直窜先导将电荷贮存于前一次的闪击电流留有电荷的通道内，为随后闪击提供相对于地球更高的电势。

- 直窜先导——表现为一根发亮的细线，或者象几十米长的箭一样向地面传播，通常没有分叉
- 直窜先导向地面输送约1C的电荷，电流为1kA。
- 直窜先导得到的平均长度为50m，分布在15 - 90m的范围内



3.4 雷电及其探测-地闪放电过程



3.4 雷电及其探测-闪电的探测

20世纪70年代开始研究闪电定位技术，确定闪电放电的参数和空间位置。这已成为闪电最重要的观测手段。

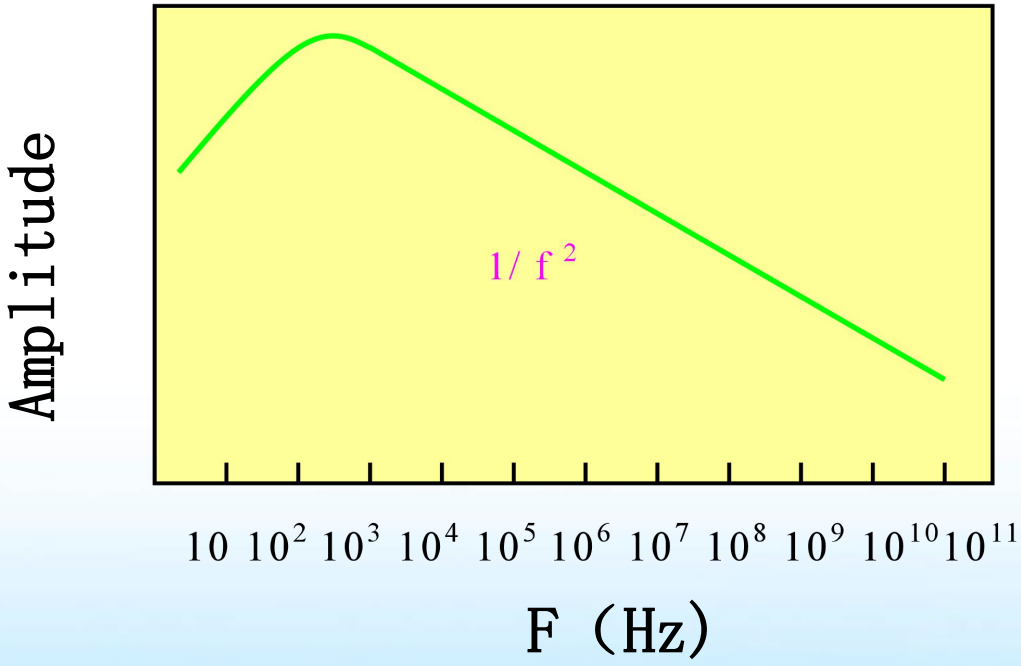
任何来自于闪电的可见信号，都能用来探测与定位闪电发生的过程。

目前用来进行闪电定位和探测的信号主要有声、光和电磁场3类。

雷电频谱分布

闪电放电辐射出很宽频的电磁脉冲，频率范围从极低频到超高频（VLF-UHF），其中以VLF/LF辐射为最强。

一般认为甚高频的辐射来源于空气被击穿的过程，而甚低频的信号决定于已存在的闪电通道中的电流流动。



3.4 雷电及其探测-闪电的探测

闪电定位技术（VLF~LF）

1、MDF定位技术（磁定向技术）

2、VLF/LF的TOA定位技术（ Time of arrival ）

3、VLF/LF的MDF和TOA综合定位技术

4、卫星定位系统

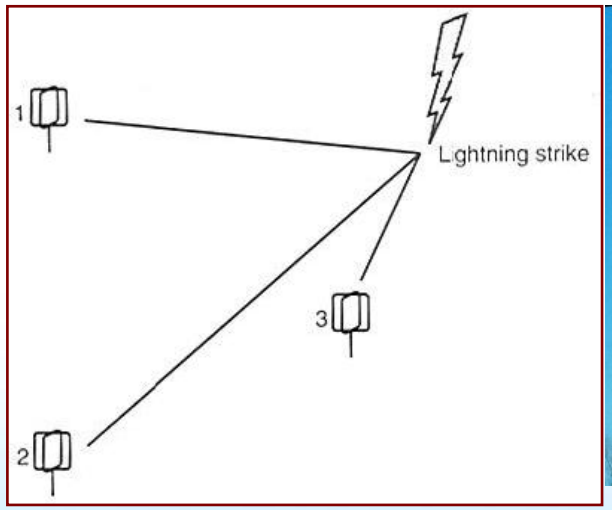
3.4 雷电及其探测-闪电的探测

1、MDF定位技术（ Magnetic direction finding ）

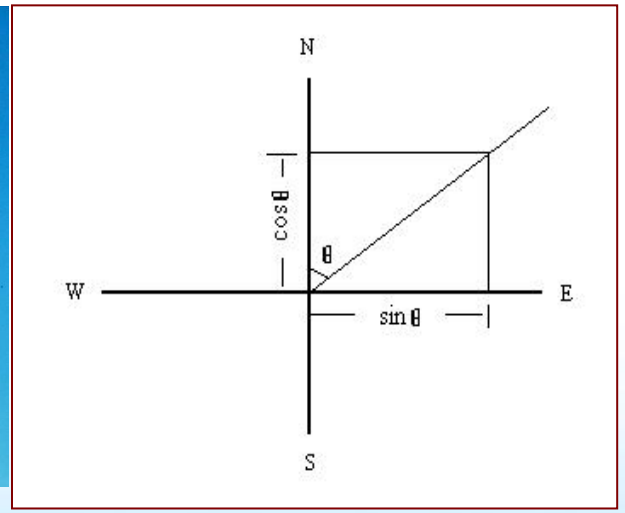
定位原理：

$$\theta = arctan\left(\frac{x}{y}\right)$$

- 采用一对南北方向和东西方向垂直放置的正交环磁场天线测定闪电发生的方位角，比较两个环天线上感应的信号的幅度和极性即可求出磁场的水平方向。并与水平放置的电场天线组合鉴别地闪波形特征。







3.4 雷电及其探测-闪电的探测

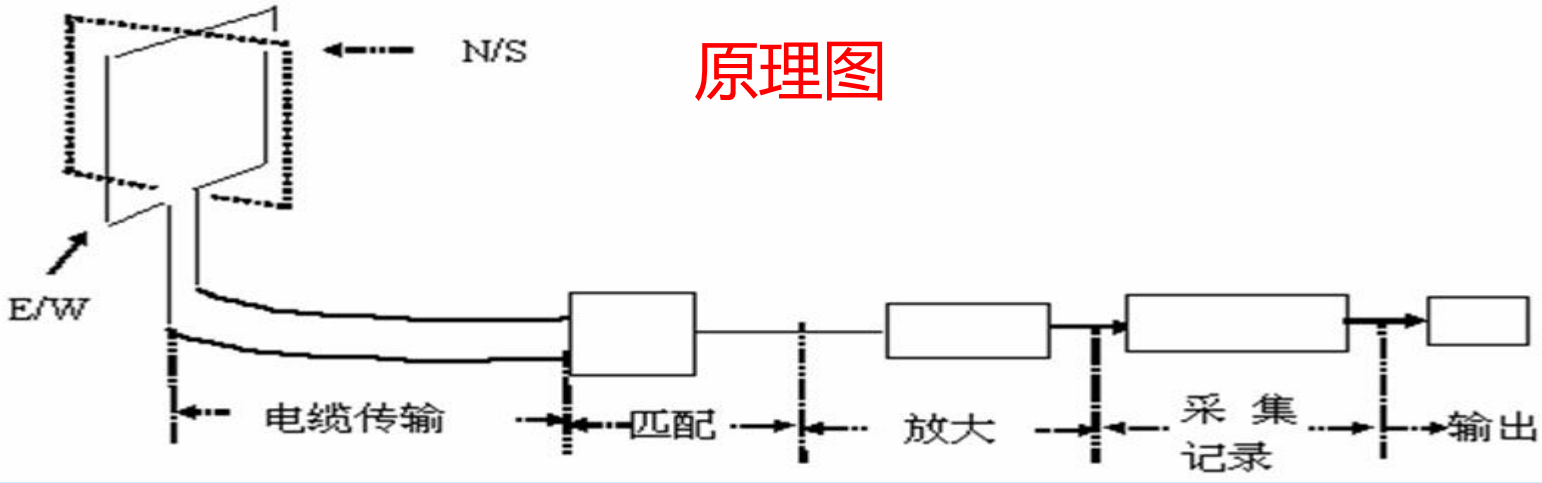
实物图





当圆环中有脉冲电流流过时，在其中心轴线上会产生变化的磁场，处在变化磁场中的天线环内就会有感应电流，对感应电流积分得到磁场测量系统的输出电压。

原理图



3.4 雷电及其探测-闪电的探测

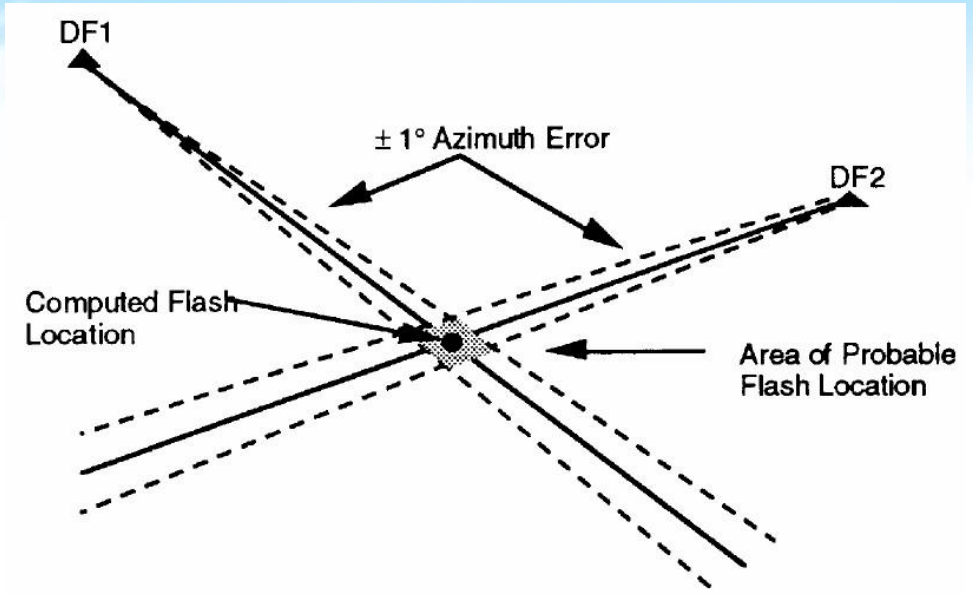
雷击点位置的确定方法

实线：雷击点的测量方位角

虚线：方位角测量中的随机误差

实心圆：雷击点的估计位置

阴影部分：不确定的雷击点位置



二站磁方向闪电定位交汇点示意图

- 单站可提供雷电方位信息，强度信号可给出雷电的大致距离。
- 两个或两个以上探测子站测量的方位角进行交汇，可确定闪电击地点

缺点：测向精度受测站附近地形地物的影响较大，对天线的安装环境要求高，因此实际探测精度不是很高。

3.4 雷电及其探测-闪电的探测　2、VLF/LF的TOA定位技术

测量原理：采用闪电电磁脉冲到达不同测站的时间差进行闪电定位。

设雷电信号在空气中的传播速度为常数C（光速），第i和第j个探头收到雷电信号的时间分别为t_i和t_j，雷电击地点距两站的距离差为$\Delta d = (t_i - t_j)C$，即：击地点位于以i，j两站为焦点，到两站距离差恒为Δd的双曲面上，由于闪击点在地球面上，所以闪击点在该曲面与地球表面相交得到的空间曲线上。

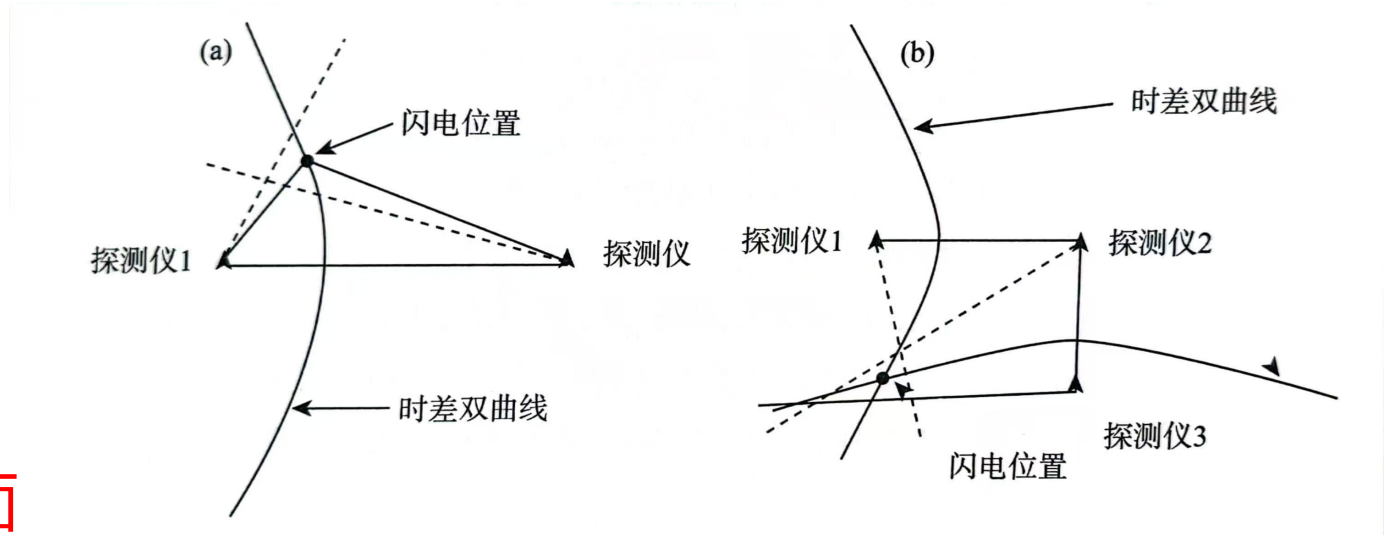


图 4.19　TOA 定位原理图(a 为二站定位示意图,b 为三站定位示意图)

若第k个探头也接收到了信号，则第i与第k个探头可确定出另一条空间曲线，2条空间曲线的交点即为雷击点。

多站可确定多条双曲线，由于地形、噪声和干扰等的存在，多于2条的双曲线不可能相交于一点，需采用优化算法计算出雷击点最可能发生的位置。

3.4 雷电及其探测-闪电的探测

TOA的分类

- 用于闪电定位的时间到达系统可分为三个类型：

  （i）超短基线（几十至几百米）；

  （ii）短基线（几十公里）；

  （iii）长基线（几百至几千公里）。

- 超短基线和短基线系统通常工作在甚高频，即频率为30~3000MHz；长基线系统通常工作在甚低频，即3~300kHz。
- 短基线系统可以模拟闪电通道，用来研究放电的时空发展过程。
- 长基线系统常用于确定地闪的雷击点或者闪电的“平均”位置。



Lightning Sensor (DF and TOA capability)

3.4 雷电及其探测-闪电的探测

- 优点：采用的天线简单，且通过测定闪电回击辐射场到达不同测站的时间差，从而避免了MDF固有的随闪电离测站距离误差线性增大的缺点。
- 局限：

1）对测时精度要求较高；

2）且至少要3站才有可能定位；

3）回击波形峰值点随传播路径和距离的不同可能发生漂移和畸变，或者受到环境的干扰，易导致时间测量误差，使实际探测误差有时达几百米或几公里；

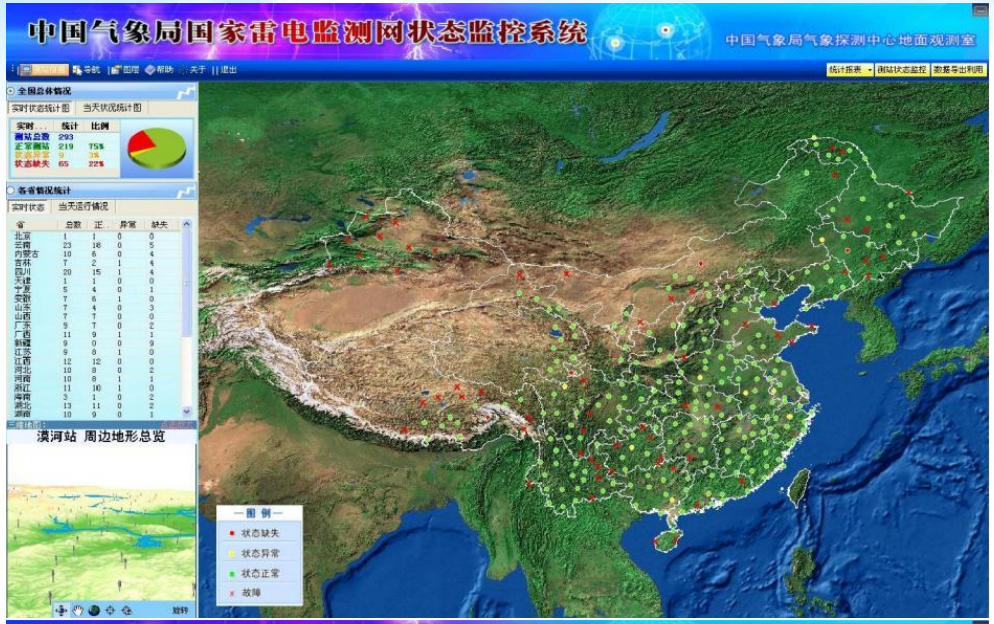
4）如不借助波形鉴别，会将个别强云闪误记为地闪。

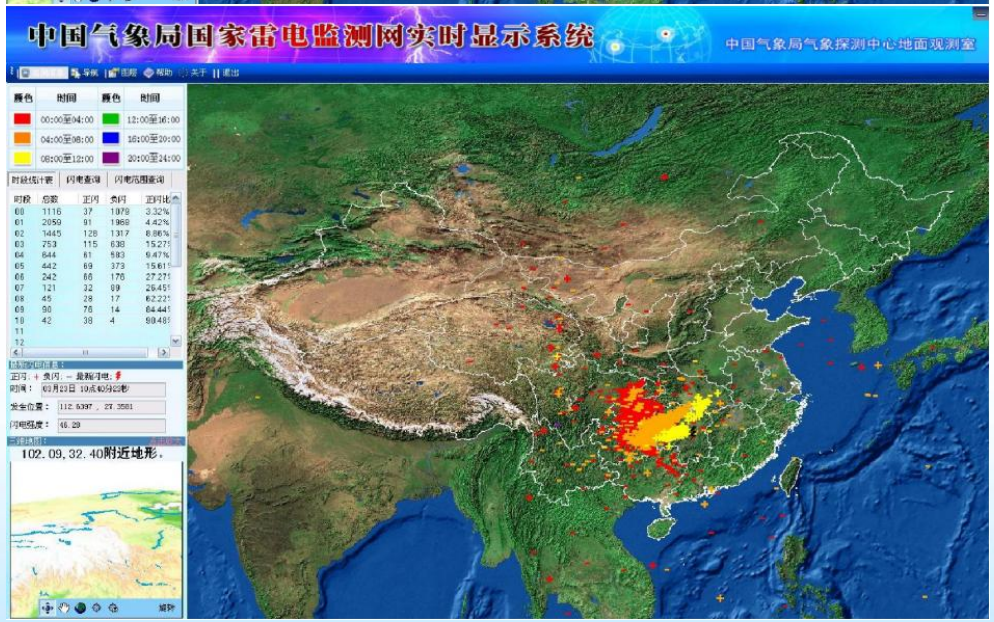
3.4 雷电及其探测-闪电的探测

3、VLF/LF的MDF和TOA综合定位技术

- 将MDF和TOA两种技术结合在一起发展成了联合闪电定位法
- 每个探测站既探测回击发生的方位角，又测定回击电磁脉冲到达的精确时间。
- 中心站将根据每个闪电探测子站测到闪电的方位和到达时间差数据，进行不同组合的联合定位。
- 在不增加探测子站数目的前提下，保证了较高的定位精度，是目前比较实用的闪电定位技术。

3.4 雷电及其探测-闪电的探测





联合定位数据处理方法示例：

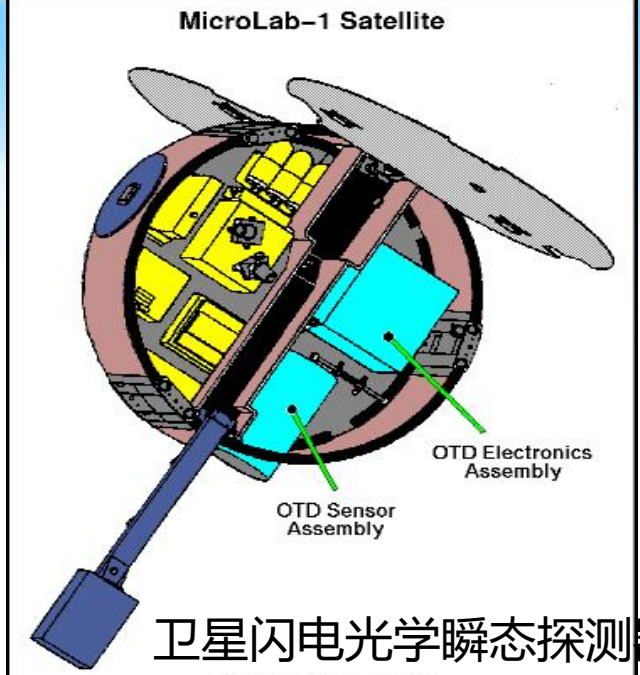
- 若**两个探测仪**接收到电磁波信号，采用**一条时差双曲线和两个方位角的混合算法**计算回击位置；
- 若有**三个探测仪**接收到电磁波，在**非双解区域，采用时差法定位**，在**双解区域**，先采用时差法得出双解，然后利用测向法**去除假解**；
- 若有**四个或四个以上探测仪**接收到数据时，先取**三个探测仪**的数据用三站算法进行**定位**，然后根据**最小二乘法**，利用其他探测仪的数据**校正误差**，从而提高三站探测的定位精度。

3.4 雷电及其探测-闪电的探测

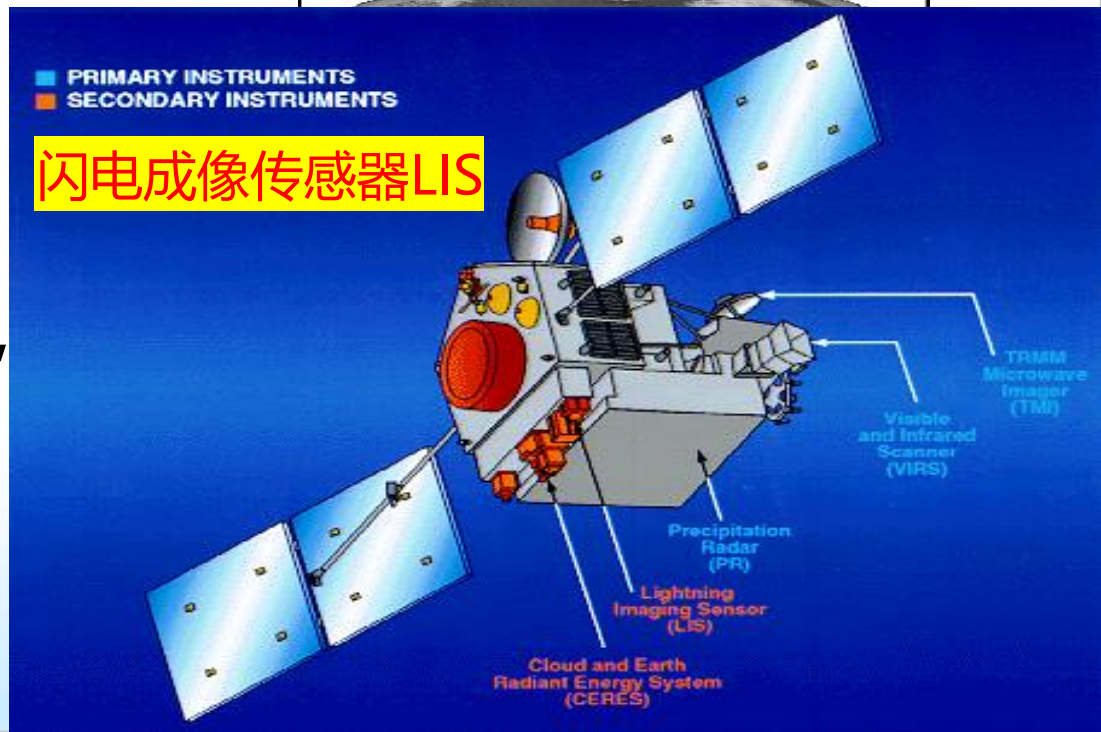
3、卫星观测

美国从20世纪60年代开始研制卫星闪电探测仪，在20世纪80年代，NASA利用U-2高空飞机作为观测平台，开展闪电辐射特性观测试验，并在90年代中期成功研制出新一代光学闪电成像仪卫星闪电光学瞬态探测器OTD（Optical Transient Detector）和闪电成像传感器LIS（Lightning Imaging Sensor）。

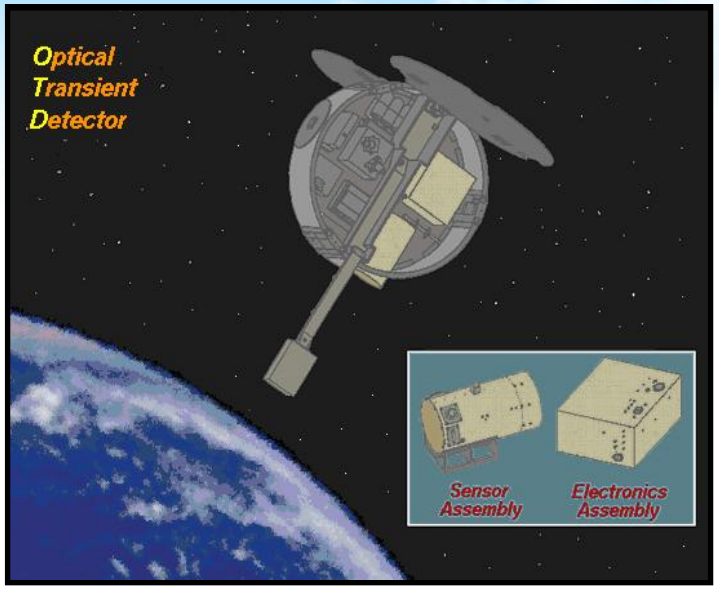
OTD/LIS是NASA研制的光学闪电探测系统，两者系统相似，都是搭载在极轨非太阳同步卫星上，垂直向下观测雷暴云中闪电发出的强烈光脉冲。

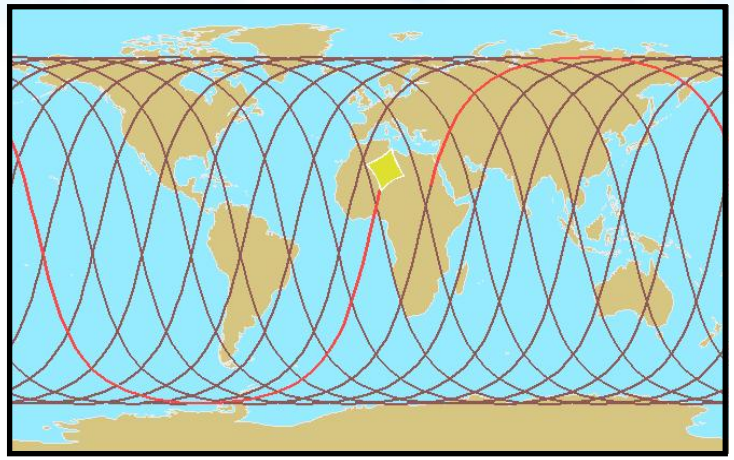


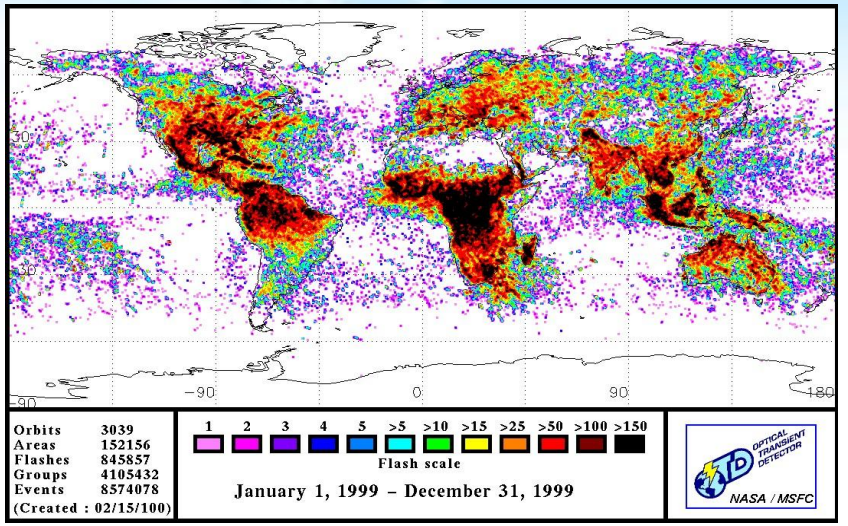
卫星闪电光学瞬态探测器OTD



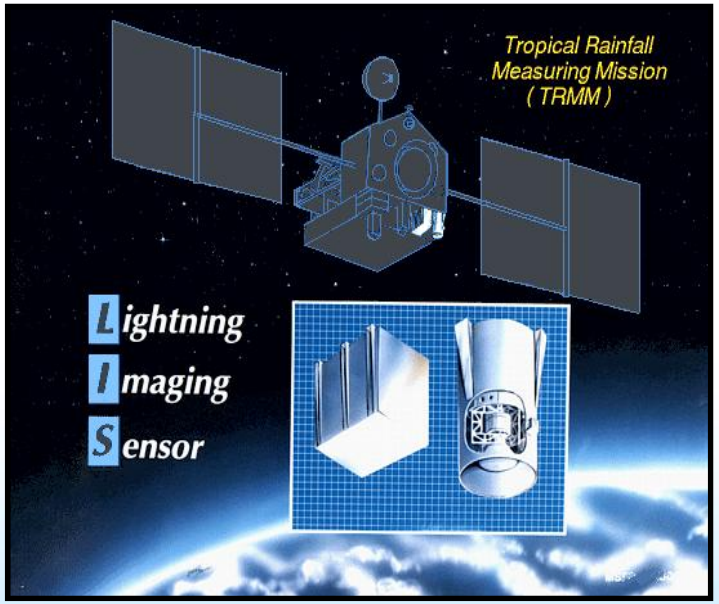
3.4 雷电及其探测-闪电的探测

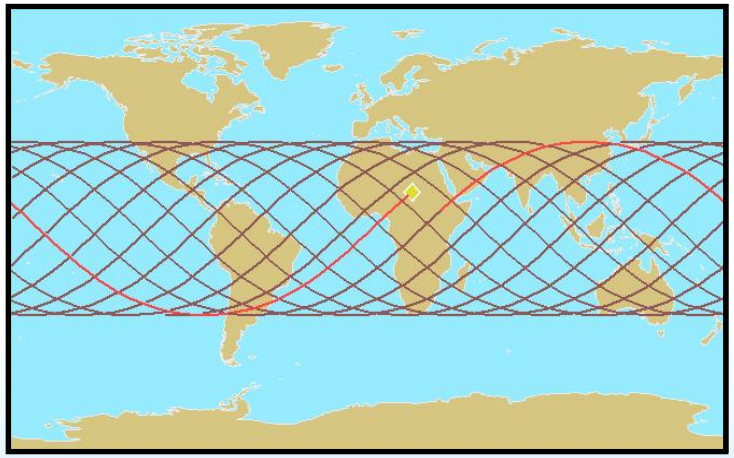


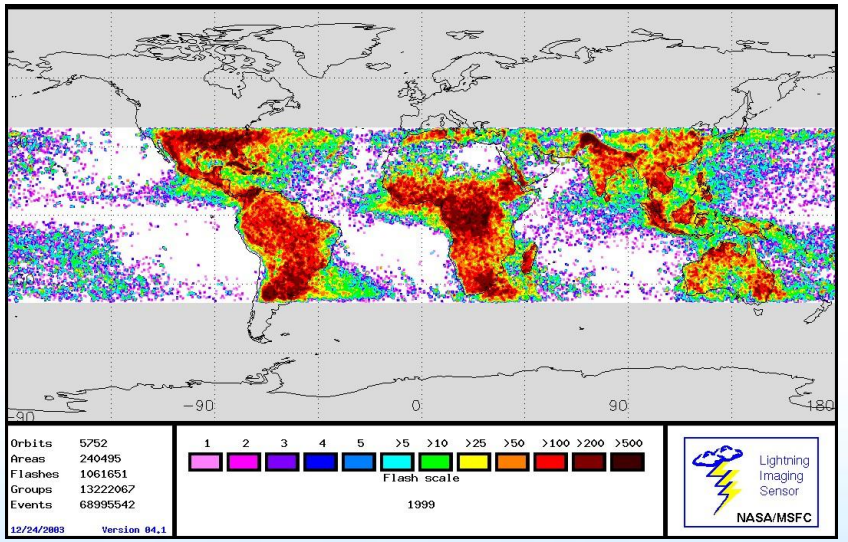




OTD的运动轨迹及观测到的全球闪电密度







LIS的运动轨迹及观测到的全球闪电密度

3.4 雷电及其探测-闪电的探测

电场探测仪

大气电场强度是大气电学的基本参数，在晴天电学、雷暴电学以及闪电的研究中，都有重要意义，在雷暴和闪电监测中具有重要作用。

电场探测一般采用导体在电场中产生感应电荷的原理。

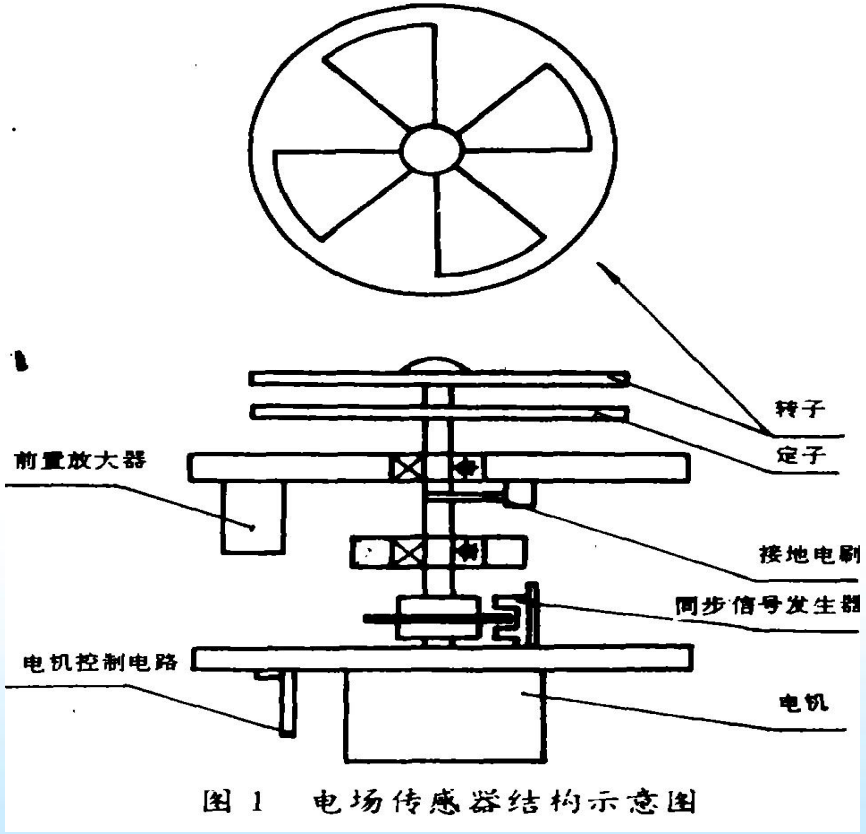
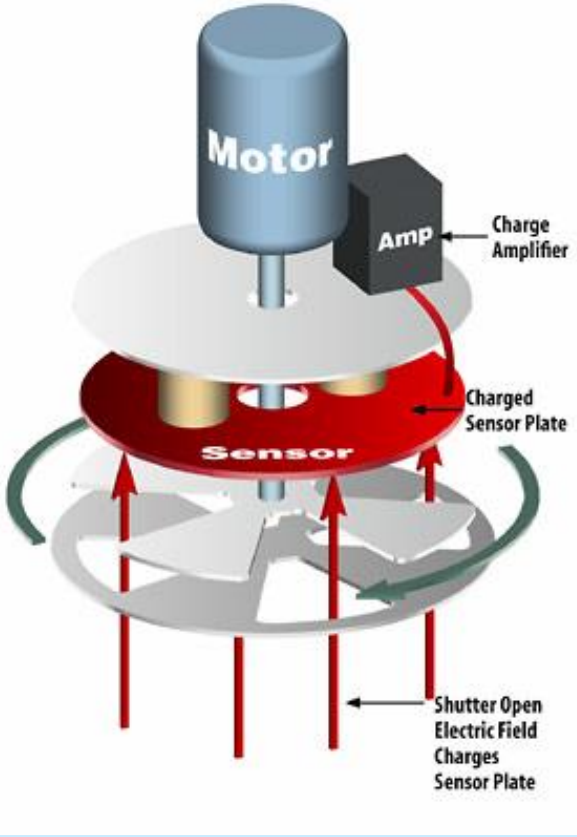
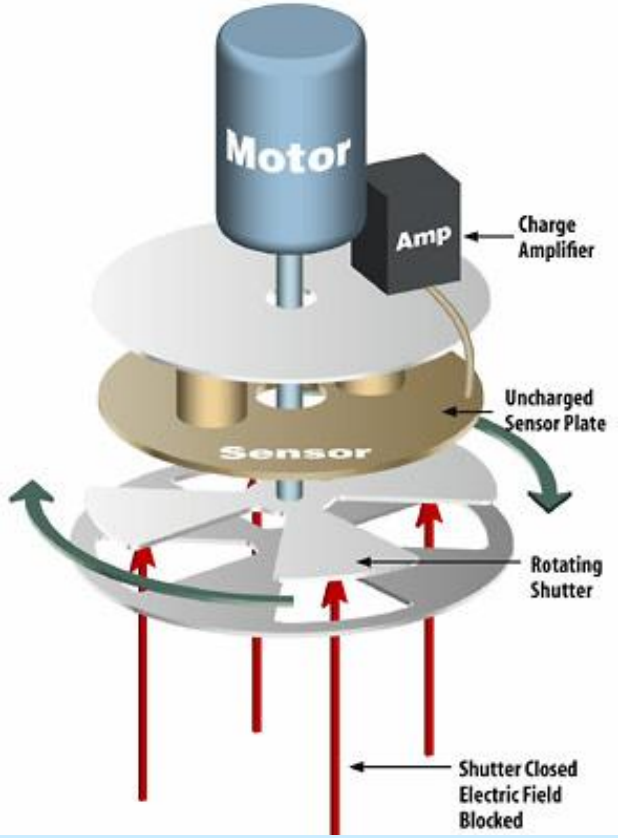
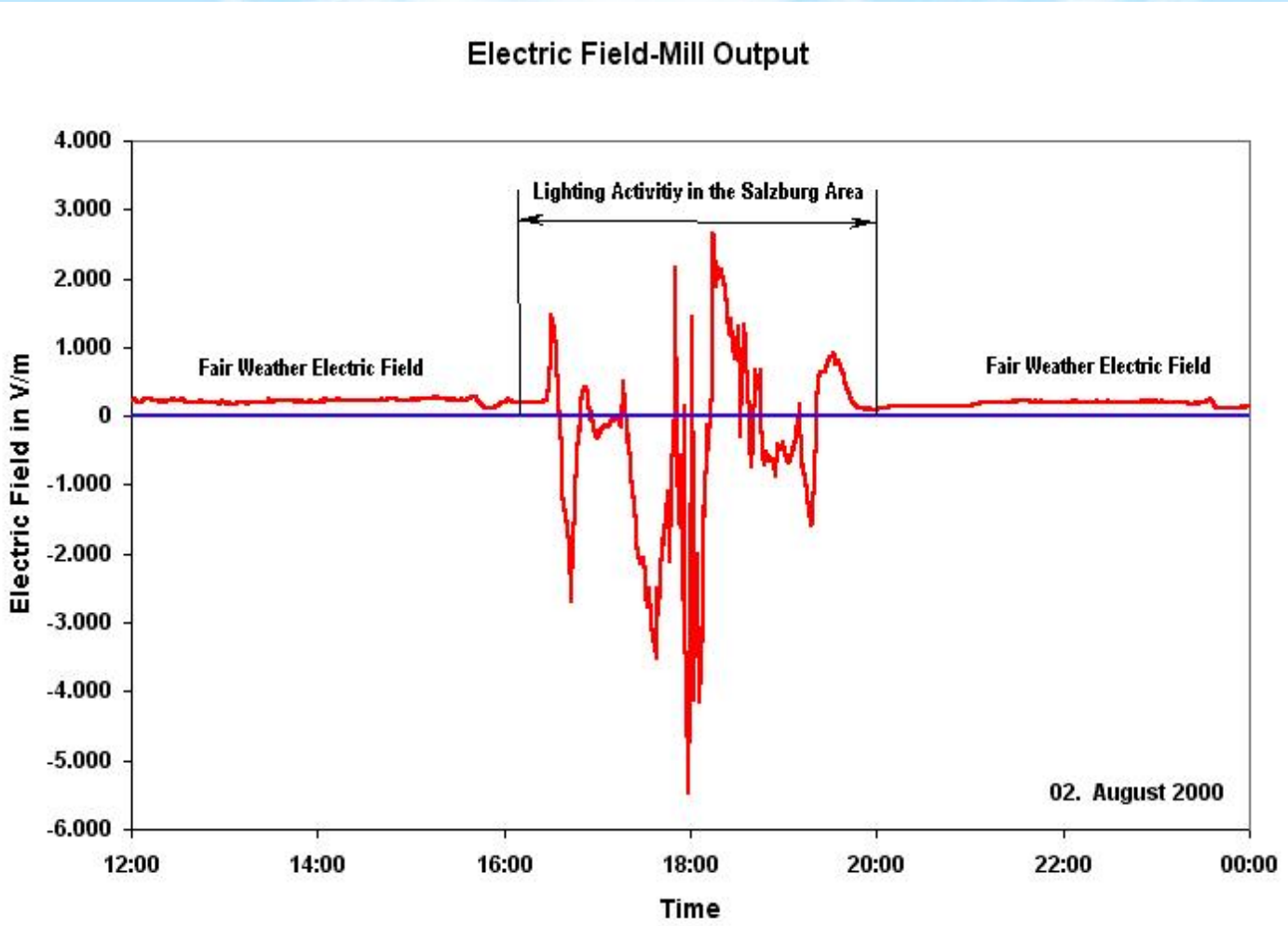


图 1　电场传感器结构示意图





3.4 雷电及其探测-闪电的探测







地面电场仪可以测量地面大气电场的强度和极性，可对对流云的起电过程进行连续监测。

既可单独使用记录局地雷电情况，又可用于联网监测空中电结构。

谢谢聆听！

